

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP, ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan về Cơ sở thực tập và Đơn vị triển khai đề tài

1.1.1. Giới thiệu chung

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH
- Tên quốc tế: NMH INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: NMH LLC



Hình 1.. Logo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống điện nhẹ phục vụ công trình. Các tài liệu do doanh nghiệp cung cấp thể hiện những nhóm hạng mục như hạ tầng mạng và thoại, mạng không dây, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống âm thanh, hình ảnh và hội nghị trực tuyến phục vụ hội trường, phòng hội thảo.

Các hạng mục triển khai gồm thiết bị, hạ tầng cáp, tủ mạng, máng cáp, ống luồn và vật tư phụ trợ. Trong quá trình thống kê khối lượng, một số nhóm công việc được phân chia theo khu vực và hệ thống, đồng thời có các nội dung về nhân công lắp đặt, tích hợp, kiểm tra và nghiệm thu. Đặc điểm này đặt ra nhu cầu tổ chức công việc, bố trí nhân sự và theo dõi kết quả thực hiện theo từng hạng mục.

Với định hướng phát triển bền vững, NMH không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thi công mà còn chú trọng đặc biệt vào dịch vụ hậu mãi. Công ty cung cấp dịch vụ bảo hành thiết bị đầu cuối, lưu trữ sơ đồ mạng và bản vẽ bố trí thiết bị của từng căn hộ, chung cư, trường học,vv… để phục vụ công tác bảo trì, cấu hình lại khi khách hàng có nhu cầu, từ đó tạo dựng niềm tin và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- **Sứ mệnh:** Cung cấp dịch vụ thi công điện an toàn, chuẩn xác cùng hệ thống lưu trữ, bảo hành chuyên nghiệp. Đảm bảo 100% công trình có hồ

sơ thiết kế minh bạch, dễ dàng truy xuất để phục vụ công tác bảo trì trọn đời cho khách hàng.

- **Tầm nhìn:** Trở thành nhà thầu thi công điện dân dụng và cung cấp giải pháp thiết bị điện thông minh, an toàn hàng đầu tại khu vực, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho mọi công trình.
- **Giá trị cốt lõi:** Hệ thống giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động vận hành, thi công và chăm sóc khách hàng của NMH, được đúc kết qua 4 tiêu chí: "An toàn - Chất lượng - Tận tâm - Chuyên nghiệp"

1.1.2. Lĩnh vực, dịch vụ kinh doanh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Hệ thống điện nhẹ (ELV). Các nhóm hoạt động được ghi nhận từ tài liệu doanh nghiệp gồm:

a. Tư vấn và Thiết kế hệ thống điện nhẹ:

- Công ty thực hiện tư vấn phương án triển khai hệ thống điện nhẹ theo nhu cầu của khách hàng và đặc điểm công trình. Nội dung tư vấn, thiết kế liên quan đến lựa chọn thiết bị, vị trí lắp đặt, phương án đi cáp và kết nối các thành phần của hệ thống.
- Trong phạm vi các hạng mục được khảo sát, những nhóm hệ thống liên quan gồm hạ tầng mạng và thoại, mạng không dây, âm thanh thông báo, âm thanh và hình ảnh phục vụ hội trường, phòng hội thảo. Hồ sơ thiết kế và thông tin kỹ thuật là cơ sở hỗ trợ tổ chức thi công, phối hợp thực hiện và kiểm tra kết quả.

b. Thi công, Lắp đặt và Tích hợp hệ thống:

- Hoạt động thi công được triển khai theo phạm vi công việc của từng công trình hoặc gói công việc. Các nội dung liên quan gồm triển khai tuyến cáp mạng, cáp quang và cáp tín hiệu; lắp đặt máng cáp, ống luồn, tủ mạng; lắp đặt thiết bị và thực hiện các công việc đấu nối, cấu hình, tích hợp hệ thống.
- Các bảng khối lượng được khảo sát phân chia hạng mục theo hệ thống và khu vực triển khai, đồng thời ghi nhận nội dung về nhân công lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu. Việc tổ chức thực hiện cần gắn từng công việc với địa điểm, thời gian dự kiến và nhân sự phụ trách để hỗ trợ theo dõi tiến độ và phối hợp tại công trình.

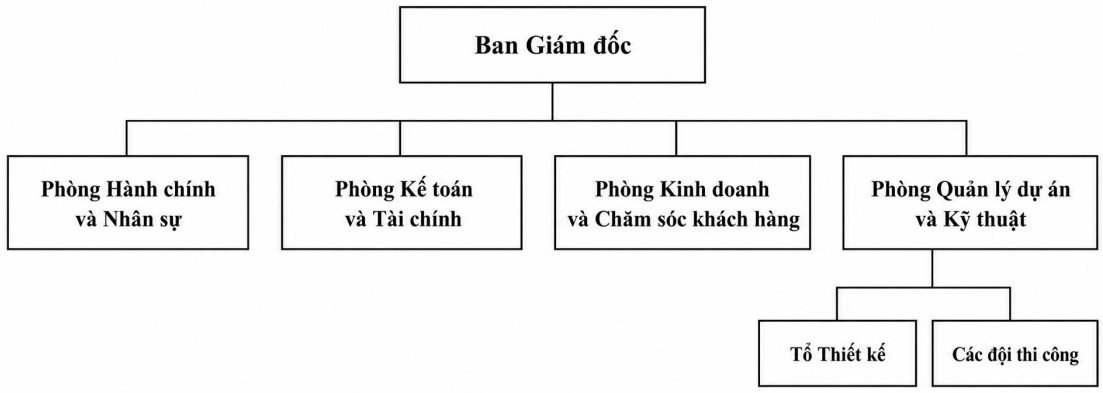
c. Cung cấp thiết bị và vật tư:

- Các nhóm thiết bị, vật tư liên quan đến hoạt động triển khai hệ thống điện nhẹ gồm thiết bị định tuyến, chuyển mạch, thiết bị tường lửa, thiết bị mạng không dây, tủ mạng, cáp truyền dẫn và phụ kiện kết nối.
- Đối với hệ thống âm thanh và hình ảnh, danh mục thiết bị được khảo sát gồm loa, micro, bộ khuếch đại, thiết bị xử lý tín hiệu, thiết bị hội nghị trực tuyến, camera phục vụ hội nghị, màn hình và thiết bị điều khiển. Các vật tư như máng cáp, ống luồn, hộp đấu nối và phụ kiện phục vụ việc lắp đặt theo yêu cầu của từng hạng mục.

d. Hỗ trợ kỹ thuật và các công việc sửa chữa, bảo trì:

- Bên cạnh hoạt động triển khai hệ thống điện nhẹ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp còn ghi nhận các nhóm công việc sửa chữa, bảo trì công trình, bao gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, chống thấm và các hạng mục liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy. Phạm vi tham gia của công ty đối với từng nhóm công việc được xác định theo nội dung thỏa thuận và phần việc được giao.
- Khóa luận tập trung nghiên cứu nghiệp vụ quản lý dự án và phân công nhân sự thi công hệ thống điện nhẹ. Các nghiệp vụ quản lý bảo hành, bảo trì và hậu mãi nằm ngoài phạm vi chức năng của ứng dụng được xây dựng.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty



Hình 1.. Cơ cấu tổ chức của Công ty NMH

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH gồm Ban Giám đốc và các phòng chức năng phụ trách hành chính, nhân sự, kế toán, tài chính, kinh doanh và triển khai kỹ thuật. Các phòng phối hợp trong quá trình tiếp

nhận yêu cầu khách hàng, chuẩn bị phương án triển khai, tổ chức thi công và bàn giao công trình.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, cơ cấu tổ chức của công ty được phân chia thành các phòng ban chức năng chuyên trách, phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả xuyên suốt vòng đời dự án:

a. Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của công ty, xác định định hướng kinh doanh và xem xét các kế hoạch triển khai công trình. Trong quá trình thực hiện, Ban Giám đốc tiếp nhận báo cáo từ các bộ phận để nắm bắt tiến độ, tình hình sử dụng nguồn lực và những vấn đề phát sinh cần giải quyết.
- Đối với hoạt động thi công, Ban Giám đốc chỉ đạo việc phối hợp giữa các phòng, xem xét phương án điều chỉnh kế hoạch và giải quyết những vấn đề vượt phạm vi xử lý của người phụ trách công trình.

b. Phòng Hành chính và Nhân sự

- Phòng Hành chính và Nhân sự thực hiện các công việc hành chính, quản lý hồ sơ nhân sự và phối hợp bố trí lao động theo nhu cầu hoạt động của công ty. Bộ phận này cung cấp, cập nhật thông tin nhân sự cần thiết để hỗ trợ công tác tổ chức và điều phối nguồn lực.
- Trong hoạt động triển khai công trình, phòng phối hợp với bộ phận phụ trách dự án và kỹ thuật để trao đổi thông tin về nhân sự có thể huy động, các thay đổi nhân sự và những vấn đề liên quan đến việc bố trí lao động.

c. **Phòng Kế toán và Tài chính**

- Phòng Kế toán và Tài chính thực hiện công tác kế toán, theo dõi thu chi, chứng từ và các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ phận này phối hợp với các phòng có liên quan trong việc tổng hợp hồ sơ, đối chiếu thông tin và theo dõi các khoản chi phí theo nhiệm vụ được giao.
- Đối với công trình, phòng tiếp nhận các chứng từ và thông tin liên quan để phục vụ công tác kế toán, thanh toán và quản lý tài chính.

d. Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng

- Phòng Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng thực hiện việc tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu khách hàng và trao đổi thông tin ban đầu về công trình, hạng mục cần triển khai. Phòng phối hợp với bộ phận kỹ thuật để làm rõ yêu cầu, chuẩn bị phương án, báo giá và hồ sơ hợp đồng theo phân công.

- Trong quá trình triển khai, phòng là đầu mối phối hợp trao đổi với khách hàng về yêu cầu công việc và các nội dung cần thống nhất. Bộ phận này đồng thời tiếp nhận phản hồi, yêu cầu hỗ trợ của khách hàng và chuyển đến người phụ trách phù hợp để xử lý.

e. Phòng Quản lý dự án và Kỹ thuật

- Phòng Quản lý dự án và Kỹ thuật phụ trách tổ chức triển khai các công trình, hạng mục thuộc phạm vi công ty đảm nhận. Nhiệm vụ của phòng gồm làm rõ yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị phương án triển khai, lập kế hoạch công việc, bố trí nhân sự và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Các nội dung kỹ thuật liên quan đến từng hạng mục có thể gồm hạ tầng mạng và thoại, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống âm thanh và hình ảnh phục vụ hội trường, phòng hội thảo. Phòng phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định khối lượng, nhu cầu thiết bị, vật tư và nhân lực phục vụ quá trình thi công.
- Trong cơ cấu phòng, Tổ Thiết kế và các Đội Thi công đảm nhận những nhiệm vụ cụ thể:
    + Tổ Thiết kế: Chuẩn bị bản vẽ và thông tin kỹ thuật theo yêu cầu công việc, như vị trí lắp đặt thiết bị, tuyến cáp, sơ đồ kết nối và danh mục thiết bị liên quan. Tổ phối hợp với đội thi công để làm rõ nội dung thiết kế, cập nhật những thay đổi được chấp thuận và hoàn thiện hồ sơ thuộc phạm vi phụ trách.
    + Các Đội Thi công: Thực hiện công việc tại hiện trường theo kế hoạch và phạm vi được giao. Các công việc có thể gồm lắp đặt máng cáp, ống luồn, triển khai cáp mạng, cáp quang, cáp tín hiệu, lắp đặt thiết bị, đấu nối và kiểm tra hệ thống. Đội trưởng tổ chức thực hiện công việc trong đội, theo dõi kết quả và báo cáo những vướng mắc cho người phụ trách dự án hoặc bộ phận kỹ thuật.
- Người phụ trách dự án phối hợp với đội trưởng trong việc bố trí nhân sự, theo dõi thời gian thực hiện và điều chỉnh công việc khi có thay đổi. Thông tin về kết quả thi công và hồ sơ kỹ thuật được tổng hợp để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao.

Trong phạm vi đề tài, các nhóm đối tượng được tập trung khảo sát gồm Ban Giám đốc, người phụ trách quản lý dự án và kỹ thuật, cùng nhân sự tham gia thực hiện công việc. Việc xác định rõ trách nhiệm và cách phối hợp giữa các đối tượng này là cơ sở để phân tích quy trình quản lý dự án, phân công nhân sự và xác định quyền sử dụng ứng dụng.

1.1.4. Hiện trạng ứng dụng công nghệ trong quản lý

Qua các tài liệu phục vụ khảo sát tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH, Microsoft Excel và Zalo được sử dụng để ghi nhận, trao đổi thông tin về khối lượng công việc, tài liệu triển khai và nhu cầu huy động đội thi công. Trong tình huống được cung cấp, công ty phát sinh nhu cầu tìm đội thi công bên ngoài khi chưa bố trí đủ nhân lực nội bộ đáp ứng yêu cầu triển khai. Hiện trạng được xem xét theo các nội dung quản lý công việc, trao đổi hồ sơ, bố trí nguồn lực và theo dõi kết quả thực hiện.

a. Quản lý phạm vi công việc và khối lượng vật tư bằng bảng tính

Khảo sát dự án "Tòa chung cư" (cụ thể tên công trình nằm trong nội bộ thông tin công ty không được đem ra ngoài) tại Thụy Khuê - Đông Anh, ghi nhận nội dung công việc, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú. Các hạng mục gồm cáp mạng, cáp quang, máng cáp, ống luồn và cáp tín hiệu âm thanh.

KHỐI LƯỢNG TẠM TÍNH NHÀ A1

stt	Nội dung công việc	Dvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
2	Cáp quang Single mode 4 Core LSZH	m	3,390.0	2,500	8,475,000	
3	Cáp mạng Cat 6	m	97,135.0	2,500	242,837,500	
4	Máng cáp 200x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	225.0	50,000	11,250,000	
5	Máng cáp 300x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	85.0	50,000	4,250,000	
6	Máng cáp 500x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	1,465.0	50,000	73,250,000	
7	Ống luồn dây PVC D20	m	26,550.0		0	Đi âm (lấy dấu và chám vá
8	Ống mềm PVC D20	m	985.0	2,900	2,856,500	
9	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2+E Cu/PVC 1x6mm2	m	720.0	2,900	2,088,000	
10	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 2x10mm2+E Cu/PVC 1x10mm2	m	30.0	2,900	87,000	
11	***Hệ thống âm thanh thông báo***				0	
12	Hộp Box PVC	Bộ	487.0	15,000	7,305,000	
13	Cáp tín hiệu âm thanh chống nhiễu, chống cháy 2C x 1.5mm	m	7,050.0	2,500	17,625,000	
14	Cáp tín hiệu âm thanh chống nhiễu, chống cháy 2C x 2.5mm	m	2,252.0	2,500	5,630,000	
15	Ống luồn dây PVC D20	m	6,570.0	12,000	78,840,000	Đi nổi
16	Ống mềm PVC D20	m	420.0	2,900	1,218,000	

Hình 1.. Khối lượng vật tư tạm tính

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ - XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT (A1)

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
B	**TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH A1**				
II	**XÂY DỰNG**				
	Hệ thống mạng, thoại				
1	Ổ cắm dữ liệu RJ45, loại đôi (2xRJ45), lắp gắn nội thất	Bộ	5.0		0
2	Ổ cắm dữ liệu RJ45, loại đơn (1xRJ45), lắp âm tường	Bộ	3.0		0
3	Ổ cắm LAN/WAN nội bộ RJ45, loại đôi (2xRJ45), lắp âm tường	Bộ	108.0		0
4	Ổ cắm LAN/WAN nội bộ RJ45, loại đơn (1xRJ45), lắp gắn nội thất hoặc âm tường	Bộ	6.0		0
5	Ổ cắm LAN/WAN nội bộ RJ45, loại đơn (1xRJ45), lắp gắn nội thất hoặc âm tường	Bộ	555.0		0
6	Ổ cắm loại ba, 1 ổ cắm internet + 1 ổ cắm thoại + 1 ổ cắm LAN/WAN Nội bộ (3R J45) lắp âm tường, nội thất	Bộ	9.0		0
7	Ổ cắm loại ba, 1 ổ cắm internet + 1 ổ cắm thoại + 1 ổ cắm LAN/WAN Nội bộ (3R J45) lắp âm tường, nội thất	Bộ	277.0		0
8	Ổ cắm loại đôi, 1 ổ cắm dữ liệu + 1 ổ cắm thoại (2xRJ45), lắp âm tường, nội thất	Bộ	1.0		0
9	Ổ cắm loại đôi, 1 ổ cắm dữ liệu + 1 ổ cắm thoại (2xRJ45), lắp âm tường, nội thất	Bộ	4.0		0
10	Ổ cắm loại đôi, 1 ổ cắm dữ liệu + 1 ổ cắm thoại (2xRJ45), lắp âm tường, nội thất	Bộ	35.0		0
10	Cáp quang Single mode 4 Core LSZH	m	3,390.0	4,000	13,560,000
11	Cáp mạng Cat 6	m	97,135.0	4,000	388,540,000
12	Máng cáp 200x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	225.0	60,000	13,500,000
13	Máng cáp 300x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	85.0	60,000	5,100,000
14	Máng cáp 500x100 bao gồm nắp, sơn tĩnh điện, dày 1,5mm	m	1,465.0		0
15	Ống luồn dây PVC D20	m	26,550.0	14,000	371,700,000
16	Ống mềm PVC D20	m	985.0		0
17	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2+E Cu/PVC 1x6mm2	m	720.0		0

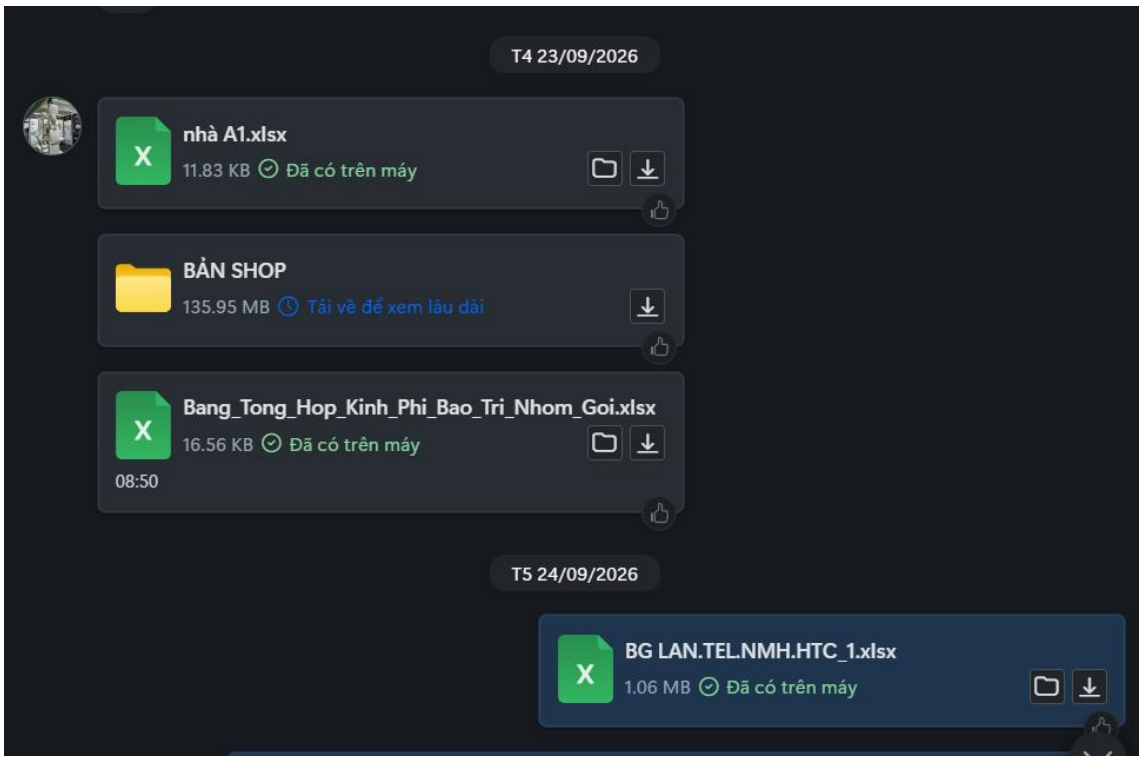
Hình 1.. Bảng thống kê khối lượng vật tư - xây dựng & lắp đặt

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

Các bảng tính được khảo sát ghi nhận nội dung hạng mục, đơn vị tính, khối lượng dự kiến, đơn giá và thành tiền, qua đó hỗ trợ xác định phạm vi triển khai. Tuy nhiên, trong các bảng này chưa thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa công việc, nhân sự được phân công, thời gian thực hiện và trạng thái hoàn thành. Vì vậy, để theo dõi kế hoạch và kết quả thi công, người phụ trách cần bổ sung hoặc đối chiếu thông tin từ các nguồn khác. Nhu cầu đặt ra là liên kết dữ liệu dự án, công việc và phân công nhân sự trên một hệ thống thống nhất.

b. Trao đổi và quản lý hồ sơ kỹ thuật

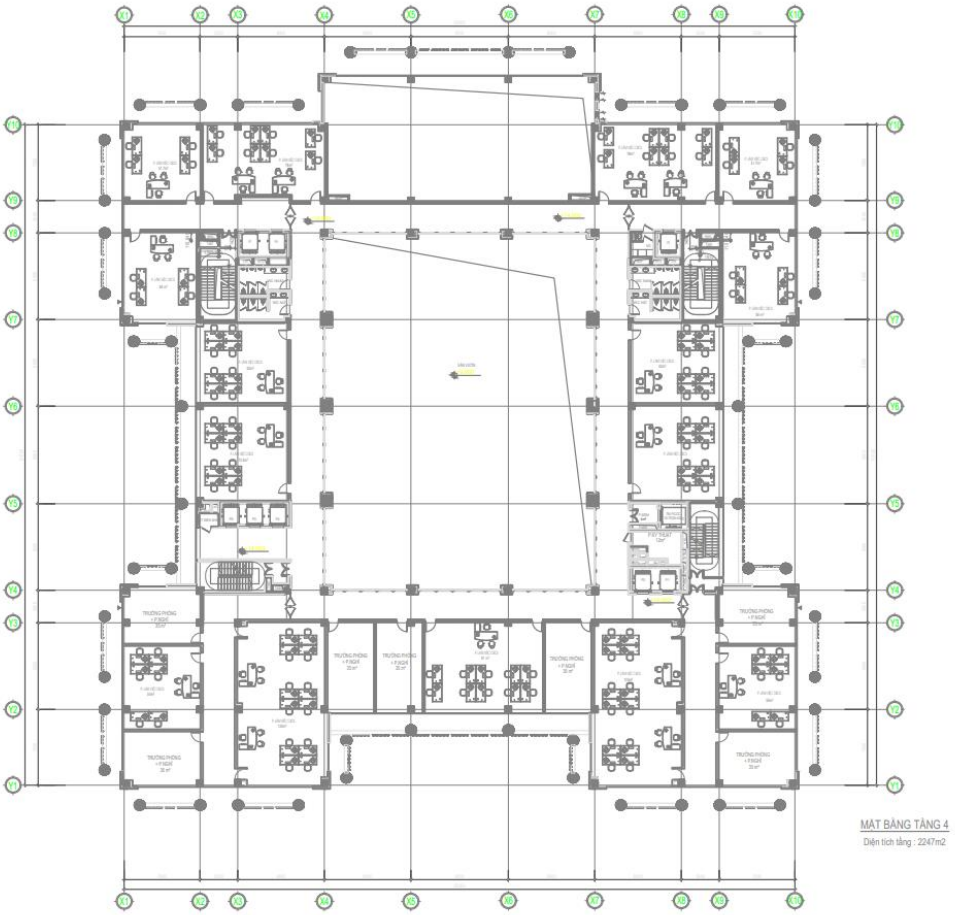
Ảnh trao đổi tại Hình … thể hiện việc gửi tệp "nhà A1.xlsx", mục hồ sơ có tên "BẢN SHOP" và một số bảng tính khác qua Zalo. Những thông tin này cho thấy ứng dụng nhắn tin được sử dụng để chuyển tài liệu và trao đổi nội dung liên quan đến công việc. Người nhận tiếp cận tài liệu thông qua các lượt gửi trong cuộc trò chuyện.



Hình 1.. Minh họa trao đổi các tệp Excel và thư mục hồ sơ qua Zalo

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

Khi phối hợp giữa người phụ trách nội bộ và đội thi công bên ngoài, tài liệu cần gắn với đúng công trình, hạng mục và phạm vi được giao. Nếu việc tra cứu chủ yếu dựa vào lịch sử tin nhắn, người tiếp nhận phải đối chiếu tên tệp, thời điểm gửi và nội dung hướng dẫn để xác định tài liệu cần sử dụng. Điều này đặt ra nhu cầu tổ chức hồ sơ theo dự án hoặc công việc, đồng thời ghi nhận người cập nhật và thời điểm cập nhật để thuận tiện cho việc tra cứu, bàn giao và kiểm tra.



Hình 1.. Minh họa bản vẽ lắp đặt tầng 4

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

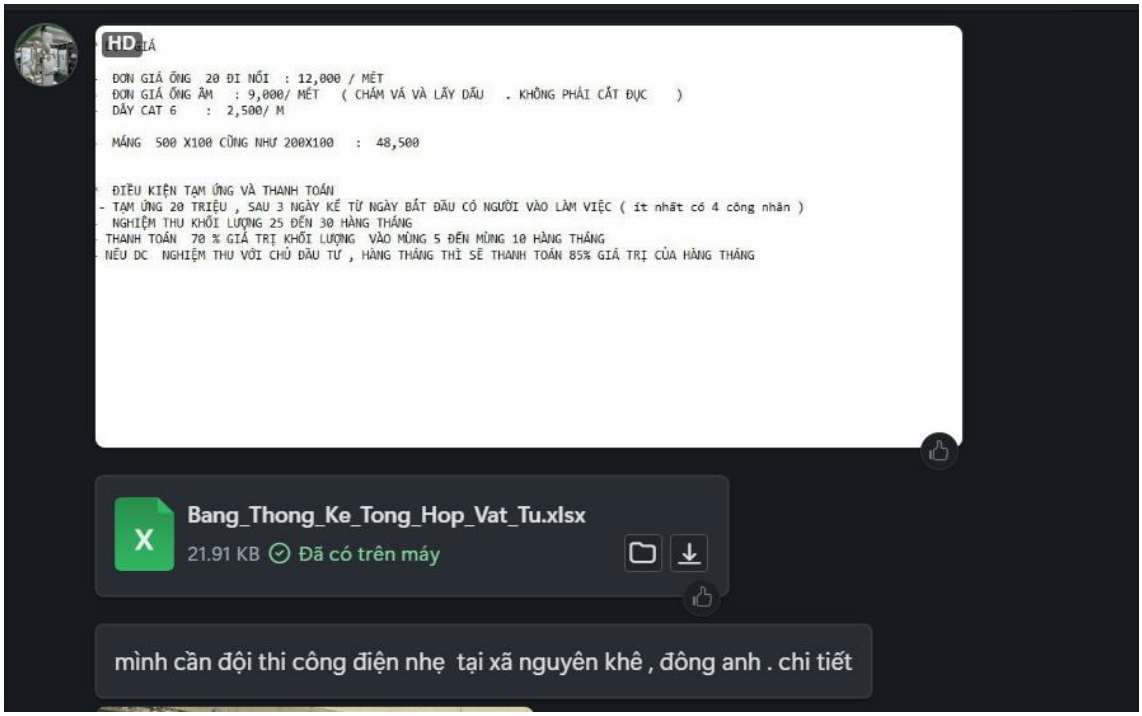
Bản vẽ tầng 4 tại Hình … minh họa một tài liệu kỹ thuật được doanh nghiệp cung cấp phục vụ khảo sát. Đối với tài liệu thuộc nhóm này, người sử dụng cần xác định công trình, khu vực và nội dung công việc có liên quan để lựa chọn tài liệu phù hợp trong quá trình triển khai.

Khi tra cứu tài liệu từ lịch sử trao đổi, người tiếp nhận có thể phải đối chiếu tên tệp, thời điểm gửi và nội dung hướng dẫn để xác định tài liệu cần sử dụng. Nếu có nhiều lượt bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ, việc nhận diện tài liệu áp dụng cho từng công việc cần được làm rõ giữa những người liên quan. Đây là vấn đề cần được xem xét trong tổ chức và khai thác thông tin hồ sơ kỹ thuật.

Từ các tư liệu khảo sát, nhu cầu quản lý đặt ra là gắn hồ sơ với đúng dự án, hạng mục hoặc công việc, đồng thời xác định đầu mối phụ trách và tài liệu được lựa chọn sử dụng. Việc tổ chức thông tin theo cách này tạo cơ sở thuận tiện hơn cho tra cứu, phối hợp thực hiện và bàn giao công việc.

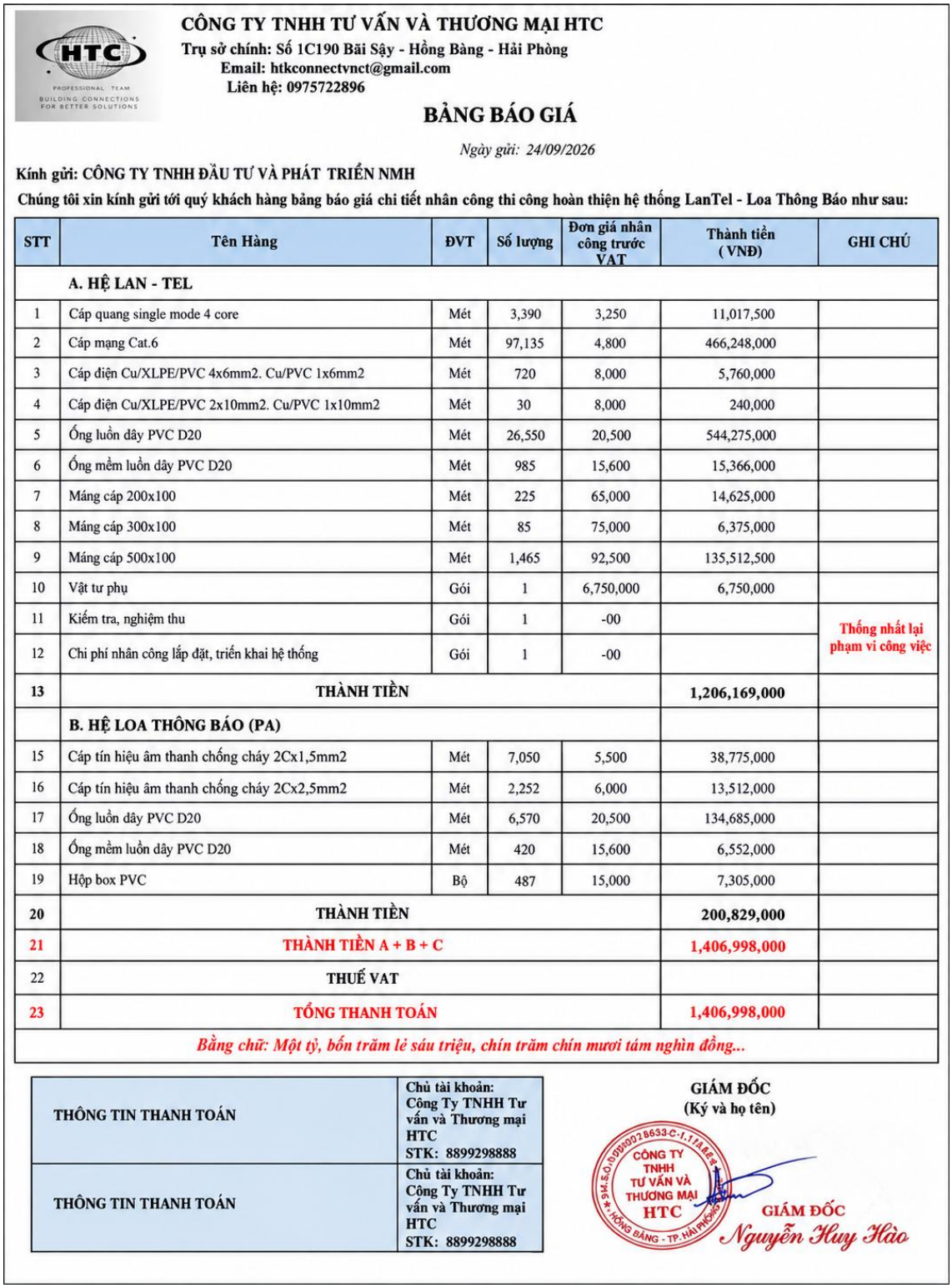
c. Bố trí nhân sự và tìm đội thi công nhận khoán

Theo thông tin về tình huống khảo sát tại NMH, nhân lực nội bộ chưa đáp ứng đủ nhu cầu triển khai nên công ty tìm kiếm đội thi công bên ngoài.



Hình 1.. Minh họa trao đổi điều kiện và nhu cầu tìm đội thi công

Nguồn: Nội bộ công ty NMH



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI HTC
Trụ sở chính: Số 1C190 Bãi Sậy - Hồng Bàng - Hải Phòng
Email: htkconnectvnct@gmail.com
Liên hệ: 0975722896

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày gửi: 24/09/2026

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NMH

Chúng tôi xin kính gửi tới quý khách hàng bảng báo giá chi tiết nhân công thi công hoàn thiện hệ thống LanTel - Loa Thông Báo như sau:

STT	Tên Hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá nhân công trước VAT	Thành tiền (VNĐ)	GHI CHÚ
	A. HỆ LAN - TEL					
1	Cáp quang single mode 4 core	Mét	3,390	3,250	11,017,500	
2	Cáp mạng Cat.6	Mét	97,135	4,800	466,248,000	
3	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2. Cu/PVC 1x6mm2	Mét	720	8,000	5,760,000	
4	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 2x10mm2. Cu/PVC 1x10mm2	Mét	30	8,000	240,000	
5	Ống luồn dây PVC D20	Mét	26,550	20,500	544,275,000	
6	Ống mềm luồn dây PVC D20	Mét	985	15,600	15,366,000	
7	Máng cáp 200x100	Mét	225	65,000	14,625,000	
8	Máng cáp 300x100	Mét	85	75,000	6,375,000	
9	Máng cáp 500x100	Mét	1,465	92,500	135,512,500	
10	Vật tư phụ	Gói	1	6,750,000	6,750,000	
11	Kiểm tra, nghiệm thu	Gói	1	-00		Thống nhất lại phạm vi công việc
12	Chi phí nhân công lắp đặt, triển khai hệ thống	Gói	1	-00		
13	**THÀNH TIỀN**				**1,206,169,000**	
	B. HỆ LOA THÔNG BÁO (PA)					
15	Cáp tín hiệu âm thanh chống cháy 2Cx1,5mm2	Mét	7,050	5,500	38,775,000	
16	Cáp tín hiệu âm thanh chống cháy 2Cx2,5mm2	Mét	2,252	6,000	13,512,000	
17	Ống luồn dây PVC D20	Mét	6,570	20,500	134,685,000	
18	Ống mềm luồn dây PVC D20	Mét	420	15,600	6,552,000	
19	Hộp box PVC	Bộ	487	15,000	7,305,000	
20	**THÀNH TIỀN**				**200,829,000**	
21	**THÀNH TIỀN A + B + C**				**1,406,998,000**	
22	**THUẾ VAT**					
23	**TỔNG THANH TOÁN**				**1,406,998,000**	
	Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm lẻ sáu triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng...					

THÔNG TIN THANH TOÁN	**Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Tư vấn và Thương mại HTC STK: 8899298888**
THÔNG TIN THANH TOÁN	**Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Tư vấn và Thương mại HTC STK: 8899298888**

GIÁM ĐỐC
(Ký và họ tên)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI HTC
HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Hào

Hình 1.. Minh họa hóa đơn báo giá đội nhân công ngoài

Nguồn: Nội bộ công ty NMH

Ảnh trao đổi tại Hình … thể hiện nội dung tìm đội thi công điện nhẹ tại khu vực Nguyên Khê, Đông Anh. Nội dung trao đổi kèm bảng thống kê vật tư và các thông tin về đơn giá, điều kiện huy động, nghiệm thu khối lượng, tạm ứng và

thanh toán. Tư liệu này ghi nhận một tình huống doanh nghiệp xem xét huy động lực lượng thi công bên ngoài để thực hiện công việc.

Nội dung trao đổi đề cập điều kiện huy động ít nhất bốn công nhân. Thông tin này thể hiện yêu cầu được đặt ra đối với đội dự kiến nhận khoán, chưa phản ánh số nhân sự thực tế đã tham gia thi công hoặc kết quả huy động tại công trình.

Để đánh giá khả năng đáp ứng công việc bằng nhân sự nội bộ, cần đối chiếu phạm vi công việc, thời gian dự kiến, yêu cầu chuyên môn và lịch phân công của từng người tại thời điểm phát sinh nhu cầu. Những thông tin này là căn cứ xác định khả năng bố trí lực lượng nội bộ và nhu cầu bổ sung nhân sự từ bên ngoài.

Đối với công tác quản lý, tình huống tìm đội nhận khoán đặt ra nhu cầu theo dõi phần việc dự kiến giao, khoảng thời gian thực hiện, đầu mối của đội thi công và người phụ trách phối hợp tại NMH. Khi thông tin này được gắn với dự án và công việc cụ thể, người quản lý có cơ sở để theo dõi trách nhiệm thực hiện, tiếp nhận kết quả và điều chỉnh kế hoạch phối hợp.

d. Theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện

Nội dung trao đổi về giao khoán có đề cập mốc nghiệm thu khối lượng và điều kiện thanh toán, cho thấy kết quả thực hiện theo từng giai đoạn là thông tin cần được theo dõi. Các bảng khối lượng được cung cấp phản ánh phạm vi và khối lượng dự kiến, chưa thể hiện đầy đủ kết quả thi công thực tế, ngày cập nhật và người xác nhận hoàn thành. Khi đánh giá tiến độ, cần có dữ liệu về công việc đã thực hiện để đối chiếu với kế hoạch.

Đối với hạng mục có nhiều nhóm cùng tham gia, người phụ trách tại NMH cần tổng hợp công việc đã giao, thời gian dự kiến, kết quả báo cáo và vướng mắc phát sinh. Nếu các thông tin được ghi nhận riêng trong bảng tính và tin nhắn, việc lập báo cáo phải đối chiếu nhiều nguồn. Do đó, cần gắn các cập nhật tiến độ với từng công việc, người báo cáo và thời điểm cập nhật, qua đó hỗ trợ tổng hợp tình trạng triển khai theo dự án.

e. Những vấn đề quản lý cần được hỗ trợ

Các tư liệu khảo sát cho thấy Microsoft Excel và Zalo được sử dụng để ghi nhận khối lượng, trao đổi tài liệu và thông tin về nhu cầu huy động lực lượng thi công. Những dữ liệu này có liên quan đến việc tổ chức công việc, bố trí nhân sự, theo dõi kết quả và khai thác hồ sơ của từng công trình. Từ nội dung khảo sát, bốn nhu cầu quản lý được xác định như sau:

Thứ nhất, liên kết thông tin dự án với các hạng mục và công việc cần thực hiện. Mỗi công việc cần được xác định trong phạm vi dự án, gắn với nội dung thực hiện, thời gian dự kiến và người phụ trách để hỗ trợ lập kế hoạch và theo dõi.

Thứ hai, theo dõi lịch phân công nhân sự nội bộ theo công việc và khoảng thời gian. Người điều phối cần có thông tin để đối chiếu các lịch đã bố trí, xem xét khả năng tham gia công việc mới và điều chỉnh khi kế hoạch thay đổi. Đối với nhu cầu huy động đội thi công bên ngoài, cần làm rõ phần việc, thời gian dự kiến và đầu mối phối hợp tại NMH.

Thứ ba, gắn thông tin kết quả thực hiện với từng công việc, người báo cáo và thời điểm cập nhật. Các thông tin về công việc đã thực hiện, vướng mắc phát sinh và người xác nhận kết quả là căn cứ để tổng hợp tình trạng triển khai và xem xét những nội dung cần điều chỉnh.

Thứ tư, tổ chức hồ sơ kỹ thuật theo dự án và công việc liên quan. Người sử dụng cần xác định tài liệu phù hợp với phần việc được giao, đầu mối phụ trách hồ sơ và tài liệu được lựa chọn sử dụng để phục vụ thi công, kiểm tra và bàn giao.

Các nhu cầu trên là cơ sở xác định phạm vi nghiên cứu và phân tích yêu cầu của hệ thống được đề xuất trong các phần tiếp theo của khóa luận.

1.2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, việc ứng dụng các hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ quản lý dự án, tổ chức công việc và khai thác dữ liệu tập trung ngày càng trở nên cần thiết. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống điện nhẹ (Extra Low Voltage - ELV), đặc thù triển khai nhiều công trình tại các địa điểm khác nhau đặt ra yêu cầu cao trong việc quản lý tiến độ, phân bổ nguồn lực và phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH hiện đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, tư vấn, thiết kế và thi công các hệ thống điện nhẹ như mạng LAN, camera giám sát, kiểm soát ra vào và các thiết bị công nghệ khác. Trong quá trình triển khai các dự án, công ty cần quản lý đồng thời nhiều thông tin liên quan đến công trình, hạng mục thi công, nhân sự thực hiện, tiến độ công việc và hồ sơ kỹ thuật.

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp, một số nghiệp vụ quản lý hiện vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như Microsoft Excel, Zalo,

điện thoại và các thư mục lưu trữ trên máy tính cá nhân. Phương thức này có thể đáp ứng nhu cầu quản lý ở quy mô nhỏ, tuy nhiên khi số lượng công trình và khối lượng công việc tăng lên, việc tổng hợp thông tin, theo dõi tiến độ và điều phối nguồn lực gặp nhiều khó khăn.

Đối với công tác phân công nhân sự thi công, thông tin về công việc, thời gian thực hiện và nhân sự phụ trách chưa được quản lý trên một hệ thống tập trung. Trong một số trường hợp, khi nhu cầu nhân lực thay đổi theo tiến độ công trình, doanh nghiệp cần bổ sung nguồn lực từ các đội thi công bên ngoài để đáp ứng kế hoạch triển khai. Việc trao đổi và điều phối nguồn lực hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các kênh liên lạc thủ công, gây khó khăn trong việc theo dõi lịch thực hiện, phạm vi công việc và trách nhiệm của từng cá nhân hoặc nhóm thi công.

Bên cạnh đó, đặc thù của lĩnh vực điện nhẹ yêu cầu doanh nghiệp quản lý nhiều loại hồ sơ kỹ thuật như bản vẽ thiết kế, bản vẽ shop drawing, sơ đồ kết nối thiết bị, tài liệu cấu hình và các tài liệu liên quan đến từng công trình. Khi các dữ liệu này được lưu trữ phân tán dưới nhiều hình thức khác nhau, việc tìm kiếm, cập nhật và liên kết hồ sơ với từng công việc cụ thể có thể gặp nhiều hạn chế.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ quản lý tập trung thông tin dự án, công việc, phân công nhân sự, cập nhật tiến độ và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật là cần thiết đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH. Hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người quản lý theo dõi tình trạng triển khai của từng công trình, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên liên quan và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên thông tin được tổ chức thống nhất. Chính vì vậy, em quyết định lựa chọn đề tài **"Xây dựng ứng dụng web quản lý dự án và phân công nhân sự thi công hệ thống điện nhẹ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH"** làm đề tài khóa luận của mình.

1.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, phân tích và xây dựng ứng dụng web hỗ trợ quản lý dự án thi công hệ thống điện nhẹ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH, tập trung vào quản lý thông tin công trình, phân công nhân sự, theo dõi tiến độ thực hiện và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ quá trình điều hành dự án.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Khảo sát hiện trạng quản lý dự án, phân công nhân sự và lưu trữ thông tin công trình tại doanh nghiệp; phân tích các khó khăn, hạn chế trong quy trình hiện tại để xác định yêu cầu của hệ thống.

- Phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ liên quan đến quản lý công trình, giao việc, phân công nhân sự và cập nhật tiến độ nhằm làm cơ sở thiết kế hệ thống.
- Thiết kế mô hình hệ thống bằng các công cụ mô hình hóa như Use Case Diagram, Business Function Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
- Xây dựng các chức năng chính của hệ thống gồm quản lý công trình, quản lý công việc, phân công nhân sự thi công, cập nhật tiến độ và quản lý lưu trữ hồ sơ kỹ thuật.

1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a, Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy trình nghiệp vụ liên quan đến quản lý dự án thi công hệ thống điện nhẹ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH, bao gồm quản lý thông tin công trình, phân rã công việc, phân công nhân sự thi công, theo dõi tiến độ thực hiện và quản lý hồ sơ kỹ thuật phục vụ quá trình triển khai dự án.

b, Phạm vi nghiên cứu

- **Về không gian:** Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH, tập trung khảo sát các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động triển khai dự án gồm Ban Giám đốc, bộ phận Quản lý dự án và Kỹ thuật, nhân sự thi công và các bộ phận phối hợp.
- **Về thời gian:** đề tài được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2026 đến tháng năm 2026.
- **Về nội dung:**
  + Đề tài tập trung vào quản lý thông tin dự án, tổ chức công việc theo hạng mục, quản lý thông tin nhân sự nội bộ phục vụ phân công, lập và điều chỉnh lịch làm việc, kiểm tra chồng lấn thời gian, cập nhật trạng thái và kết quả thực hiện, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật và tổng hợp thông tin phục vụ điều phối. Việc phân rã được giới hạn ở mức dự án, hạng mục và công việc.
  + Đối với phần việc giao cho đội thi công bên ngoài, ứng dụng ghi nhận đơn vị hoặc đầu mối thực hiện, công việc được giao, thời gian dự kiến và người phụ trách phối hợp tại NMH. Lịch của từng thành viên bên ngoài không thuộc phạm vi kiểm tra xung đột.

+ Các nghiệp vụ tuyển dụng, tính lương, lựa chọn nhà thầu, tính đơn giá giao khoán, thanh toán, kế toán, quản lý bảo hành và bảo trì nằm ngoài phạm vi ứng dụng. Hồ sơ CAD được lưu trữ và tải xuống; chức năng thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ không thuộc phạm vi đề tài.

1.2.4. Phương pháp nghiên cứu

a, Phương pháp thu thập thông tin

- Thông tin phục vụ nghiên cứu được thu thập từ tài liệu doanh nghiệp, quan sát hoạt động quản lý và trao đổi với những người tham gia triển khai công trình. Các tài liệu được xem xét gồm bảng thống kê vật tư và khối lượng công việc, bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh trao đổi công việc qua Zalo và các biểu mẫu quản lý được doanh nghiệp cung cấp. Những tư liệu này được sử dụng để tìm hiểu cách ghi nhận, trao đổi và khai thác thông tin trong quá trình thi công.

- Thông tin khảo sát được ghi nhận theo thời điểm thu thập, nguồn cung cấp, công trình hoặc nghiệp vụ liên quan và nội dung chính. Đối với tài liệu, việc ghi nhận bao gồm tên hoặc loại tài liệu, mục đích sử dụng và những thông tin có thể khai thác. Các nội dung được tổng hợp theo nhóm quản lý dự án, công việc, nhân sự, phân công, kết quả thực hiện và hồ sơ kỹ thuật.

- Khi phân tích hiện trạng, thông tin từ tài liệu được đối chiếu với nội dung quan sát và trao đổi để xác định mức độ phù hợp. Đề tài phân biệt thông tin trực tiếp thể hiện trong tư liệu, thông tin do người phụ trách cung cấp và nhận định của tác giả. Những kết luận về nguyên nhân thiếu nhân lực, xung đột lịch hoặc sai lệch hồ sơ chỉ được đưa ra khi có căn cứ đối chiếu; các nội dung chưa đủ thông tin được ghi nhận là giới hạn khảo sát.

b, Phương pháp tiếp cận hệ thống

- Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống theo hướng chức năng (Top-Down Functional Approach), trong đó hệ thống được phân tích từ tổng thể hoạt động quản lý dự án đến các chức năng cụ thể như quản lý công trình, quản lý công việc, phân công nhân sự và quản lý hồ sơ.

c, Phương pháp mô hình hóa hệ thống

Đề tài sử dụng các phương pháp mô hình hóa hệ thống nhằm phân tích, thiết kế và biểu diễn các thành phần của ứng dụng web. Các mô hình được sử

dụng bao gồm mô hình chức năng, mô hình tương tác giữa người dùng và hệ thống, mô hình xử lý nghiệp vụ và mô hình dữ liệu.

- Biểu đồ Use Case: được sử dụng để xác định các tác nhân tham gia hệ thống và các chức năng mà từng nhóm người dùng được phép thực hiện.
- Sơ đồ phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram): được sử dụng để mô tả cấu trúc các nhóm chức năng chính của hệ thống, từ tổng thể đến các chức năng chi tiết như quản lý công trình, quản lý công việc, phân công nhân sự, cập nhật tiến độ và quản lý hồ sơ kỹ thuật.
- Biểu đồ Activity Diagram: được sử dụng để mô tả luồng xử lý của các nghiệp vụ chính như tạo công trình, giao việc, phân công nhân sự, cập nhật tiến độ và quản lý hồ sơ.
- Biểu đồ Sequence Diagram: được sử dụng để mô tả trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện và các thành phần xử lý trong hệ thống đối với một số chức năng tiêu biểu.
- Biểu đồ Class Diagram: được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc các lớp dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống.
- Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD - Entity Relationship Diagram): được sử dụng để thiết kế mô hình dữ liệu, xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

d, Phương pháp kiểm thử và đánh giá hệ thống

Đề tài dự kiến xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng. Mỗi kịch bản xác định chức năng cần kiểm tra, điều kiện ban đầu, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện và kết quả mong đợi. Kết quả thực tế, trạng thái đạt hoặc chưa đạt và bằng chứng thực hiện được ghi nhận sau khi kiểm thử.

Kiểm thử chức năng tập trung vào quản lý dự án và công việc, lập và điều chỉnh phân công, cập nhật kết quả, truy cập hồ sơ và tổng hợp báo cáo. Các kịch bản bao gồm thao tác hợp lệ và những trường hợp cần từ chối, như thời gian không hợp lệ, phân công chồng lấn, nhân sự không đủ điều kiện lựa chọn hoặc truy cập dữ liệu vượt quyền. Đối với chức năng phân công, kiểm thử cần bao quát việc sửa lịch, hủy lịch, kiểm tra xuyên dự án và xử lý hai yêu cầu đồng thời có thời gian chồng lấn đối với cùng một nhân sự.

Kiểm thử phi chức năng được thực hiện theo các điều kiện đã xác định trong phần yêu cầu, gồm hiệu năng, khả năng sử dụng, tương thích giao diện, bảo

vệ dữ liệu và sao lưu, khôi phục. Môi trường, cấu hình, bộ dữ liệu, công cụ đo và cách thực hiện được mô tả để có thể đối chiếu kết quả. Các số liệu thử nghiệm được phân biệt với số liệu hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Đánh giá nghiệp vụ dự kiến sử dụng những nhiệm vụ tiêu biểu: người quản lý lập phân công và kiểm tra lịch, nhân sự xem công việc được giao và gửi kết quả, người phụ trách tra cứu hồ sơ và tổng hợp công việc quá hạn. Người tham gia được lựa chọn phù hợp với các vai trò sử dụng hệ thống. Kết quả được ghi nhận theo mức hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện, lỗi hoặc khó khăn gặp phải và nhận xét về sự phù hợp của thông tin, luồng thao tác.

Kết quả kiểm thử và đánh giá được đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đã xác định để nhận xét mức đáp ứng của ứng dụng. Những chức năng chưa hoàn thiện, giới hạn dữ liệu và điều kiện thử nghiệm được trình bày cùng kết quả, làm cơ sở đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.2.5. Đối tượng hưởng lợi từ đề tài

Đề tài **"Xây dựng ứng dụng web quản lý dự án và phân công nhân sự thi công hệ thống điện nhẹ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH"** được thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung thông tin công trình, công việc, nhân sự thi công và hồ sơ kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu mang lại lợi ích cho các nhóm đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý và triển khai dự án như sau:

Bảng 1.1. Bảng Đối tượng hưởng lợi

STT	Đối tượng	Lợi ích
1	Ban giám đốc	Có khả năng theo dõi, tiếp nhận báo cáo tổng quan tình trạng triển khai các công trình thông qua dữ liệu được cập nhật trên hệ thống; hỗ trợ đánh giá tiến độ, tình hình sử dụng nguồn lực và đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
2	Bộ phận Quản lý dự án và Kỹ thuật	Hỗ trợ quản lý thông tin công trình, tạo và phân công công việc, theo dõi lịch làm việc của nhân sự, kiểm tra tình trạng thực hiện và quản lý hồ sơ kỹ thuật liên quan đến từng dự án. Góp phần chuẩn hóa phương thức quản lý thông tin dự án, giảm sự phụ thuộc vào các công cụ lưu trữ và trao đổi rời rạc, nâng cao khả năng khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý.
3	Đội trưởng đội thi công	Dễ dàng tiếp nhận thông tin công việc được giao, thời gian thực hiện, tài liệu kỹ thuật liên quan và cập nhật kết quả thực hiện trên hệ thống, góp phần nâng cao khả năng phối hợp trong quá trình thi công.

Nguồn: Tác giả (2026)

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

2.1. Các khái niệm cơ bản của đề tài nghiên cứu

2.1.1. Khái niệm về hệ thống điện nhẹ (ELV) và đặc điểm hoạt động thi công

Hệ thống điện nhẹ (Extra Low Voltage - ELV) là nhóm các hệ thống kỹ thuật sử dụng tín hiệu điện áp thấp. Tài liệu ITU-T K Supplement 28 (2022), khi dẫn định nghĩa của IEC Electropedia, xác định ELV là điện áp không vượt quá giới hạn tương ứng của dải điện áp I quy định trong IEC 60449. Vì vậy, việc sử dụng thuật ngữ ELV cần phân biệt với cách gọi nhóm hạng mục điện nhẹ trong hoạt động thi công; phạm vi nghiên cứu của khóa luận được xác định theo các hệ thống và phần việc doanh nghiệp thực hiện.

Các hệ thống điện nhẹ phổ biến trong công trình bao gồm hạ tầng mạng LAN, hệ thống camera giám sát, hệ thống thoại, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống hội nghị trực tuyến và các thiết bị công nghệ khác tùy theo yêu cầu của từng dự án.

Quá trình triển khai hệ thống ELV thường bao gồm các giai đoạn chính như khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế phương án kỹ thuật, lập bản vẽ triển khai, chuẩn bị vật tư, tổ chức thi công, lắp đặt thiết bị, đấu nối, cấu hình và kiểm tra hoạt động trước khi nghiệm thu, bàn giao.

Đặc điểm của hoạt động thi công hệ thống điện nhẹ là có sự tham gia của nhiều nhóm công việc và nhân sự khác nhau. Mỗi công trình có thể bao gồm nhiều hạng mục, khu vực triển khai và yêu cầu kỹ thuật riêng. Do đó, việc quản lý thông tin công trình, phân chia công việc, bố trí nhân sự phù hợp với thời gian thực hiện và theo dõi tiến độ đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh hoạt động thi công, các dự án điện nhẹ thường phát sinh nhiều loại hồ sơ kỹ thuật như bản vẽ thiết kế, bản vẽ shop drawing, sơ đồ kết nối, danh mục thiết bị, bảng khối lượng và tài liệu cấu hình. Việc tổ chức lưu trữ, cập nhật và liên kết các tài liệu này với từng công trình, hạng mục và công việc giúp hỗ trợ quá trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao.

Với đặc thù triển khai nhiều hạng mục kỹ thuật trong cùng một dự án, doanh nghiệp thi công hệ thống điện nhẹ cần có phương thức quản lý phù hợp nhằm kiểm soát tiến độ, phân bổ nguồn lực và đảm bảo thông tin được cập nhật

thống nhất. Đây là cơ sở đặt ra nhu cầu ứng dụng các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý dự án và điều phối nhân sự trong hoạt động thi công hệ thống điện nhẹ.

2.1.2. Khái niệm về quản lý dự án

Dự án (Project) được hiểu là một tập hợp các hoạt động có liên quan được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả cụ thể. Khác với các hoạt động vận hành thường xuyên của doanh nghiệp, dự án có tính chất tạm thời, có thời điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng, đồng thời bị giới hạn bởi các yếu tố về phạm vi, thời gian, chi phí và nguồn lực.

Theo **Project Management Institute (PMI)**, dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất. Mỗi dự án cần được quản lý thông qua việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ và kiểm soát các thay đổi phát sinh trong suốt vòng đời dự án.

Quản lý dự án (Project Management) là quá trình áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và phương pháp nhằm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động của dự án để đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu đã đề ra. Hoạt động quản lý dự án tập trung vào việc cân bằng giữa các yếu tố chính gồm phạm vi công việc, tiến độ thực hiện, chi phí, chất lượng và nguồn lực tham gia.

Trong môi trường doanh nghiệp, quản lý dự án không chỉ bao gồm việc theo dõi trạng thái hoàn thành công việc mà còn liên quan đến việc quản lý thông tin, phối hợp giữa các bộ phận, phân bổ nhân sự và đảm bảo dữ liệu dự án được cập nhật đầy đủ, chính xác nhằm hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp.

Đối với lĩnh vực thi công hệ thống điện nhẹ (Extra Low Voltage - ELV), một dự án thường bao gồm nhiều giai đoạn liên kết với nhau như khảo sát hiện trạng, thiết kế phương án kỹ thuật, chuẩn bị vật tư, triển khai thi công, kiểm tra nghiệm thu và bàn giao công trình. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp cần quản lý đồng thời nhiều công trình tại các địa điểm khác nhau với sự tham gia của nhiều nhóm nhân sự kỹ thuật.

Do đặc thù của hoạt động thi công hệ thống điện nhẹ, công tác quản lý dự án cần tập trung vào một số nội dung chính như:

- **Quản lý thông tin công trình:** Thu thập, lưu trữ và cập nhật các thông tin liên quan đến từng dự án như tên công trình, địa điểm triển khai, khách hàng, phạm vi thực hiện và trạng thái dự án.

- **Quản lý phạm vi công việc:** Xác định các hạng mục cần thực hiện trong dự án, phân chia công việc thành các nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được triển khai đầy đủ.
- **Quản lý tiến độ thực hiện:** Theo dõi kế hoạch, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành và trạng thái thực hiện của từng công việc, từ đó phát hiện các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
- **Quản lý nguồn lực và phân công nhân sự:** Xác định nhu cầu nhân sự kỹ thuật, bố trí người thực hiện phù hợp với từng công việc và thời gian triển khai, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc trùng lịch làm việc giữa các công trình.
- **Quản lý hồ sơ kỹ thuật:** Tổ chức lưu trữ và quản lý các tài liệu liên quan đến dự án như bản vẽ thiết kế, bản vẽ shop drawing, sơ đồ kết nối hệ thống, danh mục thiết bị và các tài liệu kỹ thuật khác.
- **Theo dõi và cập nhật trạng thái công việc:** Ghi nhận quá trình thực hiện, kết quả hoàn thành và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm đảm bảo thông tin dự án được cập nhật liên tục.

Trong thực tế triển khai các dự án thi công hệ thống điện nhẹ tại doanh nghiệp, số lượng công trình và nhu cầu sử dụng nhân sự thường thay đổi theo từng giai đoạn. Khi thông tin dự án, lịch làm việc và hồ sơ kỹ thuật được quản lý thông qua nhiều công cụ riêng lẻ, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát tiến độ, phân bổ nguồn lực và tổng hợp thông tin phục vụ điều hành.

Vì vậy, việc ứng dụng hệ thống thông tin quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ phân công nhân sự và nâng cao khả năng theo dõi, kiểm soát hoạt động triển khai dự án. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng để nghiên cứu và xây dựng ứng dụng web quản lý dự án và phân công nhân sự thi công hệ thống điện nhẹ tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN CÔNG NHÂN SỰ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NMH

3.1. Mô tả bài toán

Thứ nhất, việc theo dõi và kiểm tra lịch phân công nhân sự còn phụ thuộc vào đối chiếu thủ công. Người quản lý cần kiểm tra lịch làm việc của từng nhân sự trước khi bố trí vào công việc mới. Khi có nhiều công việc diễn ra

đồng thời hoặc kế hoạch thi công thay đổi, việc đối chiếu thông tin từ các bảng tính và tin nhắn riêng lẻ có thể bỏ sót những khoảng thời gian chồng lấn. Điều này gây khó khăn trong việc xác định nhân sự có thể tham gia công việc và điều chỉnh phân công giữa các công trình.

Thực tế có trường hợp doanh nghiệp phải bổ sung đội thi công bên ngoài khi nguồn lực nội bộ chưa đáp ứng nhu cầu triển khai. Trong trường hợp này, người quản lý cần theo dõi rõ phần công việc được giao và nhân sự NMH phụ trách phối hợp để duy trì việc cập nhật tình trạng thực hiện.

Thứ hai, thông tin tiến độ chưa được liên kết đầy đủ với từng công việc và nhân sự phụ trách. Các cập nhật về kéo cáp, lắp đặt thiết bị, cấu hình hoặc kiểm tra hệ thống được trao đổi qua nhóm chat và các bảng theo dõi riêng. Khi cần đánh giá tình trạng triển khai của một dự án, người quản lý phải tổng hợp và đối chiếu nhiều nguồn thông tin. Việc xác định công việc đang thực hiện, công việc đã hoàn thành hoặc công việc cần điều chỉnh vì vậy còn mất thời gian.

Thứ ba, hồ sơ kỹ thuật được lưu trữ tại nhiều vị trí khác nhau. Các tài liệu như bản vẽ CAD, sơ đồ kết nối, thông số cấu hình thiết bị và hồ sơ hoàn công có thể được lưu trên máy tính cá nhân hoặc trao đổi qua ứng dụng nhắn tin. Việc tra cứu tài liệu theo công trình và phân biệt các lần cập nhật chưa thuận tiện. Do đó, cần tổ chức hồ sơ gắn với từng dự án, kèm thông tin nhận diện tài liệu và thời điểm cập nhật để phục vụ thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao.

Thứ tư, việc tổng hợp thông tin phục vụ điều hành còn phụ thuộc vào thao tác thủ công. Các thông tin về tình trạng dự án, công việc chưa hoàn thành và lịch phân công phải được tổng hợp từ nhiều nguồn. Người quản lý gặp khó khăn khi cần xem đồng thời tiến độ của các công trình và tình trạng bố trí nhân sự để điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

3.1.2. Khảo sát quy trình hoạt động thi công công trình điện tại công ty NMH

Trong phạm vi khóa luận, quy trình triển khai công trình tại NMH được phân tích thành bốn giai đoạn: (1) Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát và chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật; (2) Lập kế hoạch và phân công nguồn lực; (3) Thi công và cập nhật kết quả; (4) Nghiệm thu, bàn giao và lưu trữ hồ sơ. Cách phân chia này phục vụ việc khảo sát các hoạt động liên quan đến quản lý dự án và phân công nhân sự.

3.1.3. Phân tích yêu cầu

3.1.3.1. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng được tổ chức thành sáu nhóm chức năng: quản trị hệ thống và phân quyền; quản lý dự án và công việc; quản lý nhân sự, lịch nghỉ/bận và phân công thi công; cập nhật và theo dõi kết quả thực hiện công việc; quản lý hồ sơ kỹ thuật; báo cáo và thống kê. Các nhóm chức năng sử dụng dữ liệu liên kết trong một ứng dụng web, phục vụ việc lập kế hoạch, điều phối nhân sự và theo dõi hoạt động triển khai dự án tại NMH.

Các vai trò sử dụng hệ thống

- Quản trị hệ thống: quản lý tài khoản, liên kết tài khoản với nhân sự nội bộ khi phù hợp và thiết lập vai trò, phạm vi truy cập.
- Quản lý: quản lý dự án, hạng mục, công việc, thông tin nhân sự, lịch nghỉ/bận, phân công và hồ sơ kỹ thuật theo quyền được cấp; theo dõi kết quả, cập nhật trạng thái công việc, xác nhận hoàn thành dự án và xem báo cáo trong phạm vi phụ trách.
- Đội trưởng đội thi công: đại diện đội thi công nội bộ, xem dự án và công việc được giao phụ trách, xem nhân sự và lịch phân công thuộc các công việc đó, tra cứu hồ sơ được cấp quyền và gửi cập nhật kết quả. Đội trưởng không trực tiếp xác nhận hoàn thành công việc hoặc dự án.
- Ban giám đốc: xem thông tin tổng hợp và các báo cáo dự án, phân công nhân sự, công việc quá hạn và sắp đến hạn trong phạm vi doanh nghiệp; không thực hiện các thao tác thay đổi dữ liệu nghiệp vụ hoặc quản trị tài khoản bằng vai trò này.

Các vai trò được xác định theo trách nhiệm sử dụng phần mềm. Trong phiên bản khóa luận, nhân sự thi công được quản lý trong hồ sơ và lịch phân công; các thao tác báo cáo trên ứng dụng được thực hiện thông qua Đội trưởng đội thi công hoặc Quản lý. Đội thi công bên ngoài không được cấp tài khoản, sẽ được phân công công việc và quản lý bởi Đội trưởng đội thi công được giao nhiệm vụ. Quản lý hoặc Đội trưởng đội thi công được giao phụ trách phối hợp ghi nhận thông tin và cập nhật kết quả phần việc giao bên ngoài.

a. Phân hệ Quản trị hệ thống & Phân quyền:

- Đăng nhập và đăng xuất: xác thực người sử dụng trước khi truy cập các chức năng nghiệp vụ.
- Quản lý tài khoản: tạo mới, cập nhật, khóa và mở khóa tài khoản; liên kết tài khoản với nhân sự nội bộ khi cần xác định người phụ

trách hoặc người gửi cập nhật. Tài khoản bị khóa không được tiếp tục truy cập chức năng nghiệp vụ.

- Phân quyền theo vai trò: ấp vai trò và phạm vi dự án, công việc phù hợp với trách nhiệm sử dụng. Hệ thống kiểm tra quyền xem, tạo và cập nhật tại backend, kể cả khi người sử dụng truy cập trực tiếp đường dẫn hoặc gửi yêu cầu ngoài giao diện.

b. Phân hệ Quản lý Dự án và công việc:

- Quản lý thông tin dự án: tạo và cập nhật mã, tên dự án, địa điểm, thông tin khách hàng hoặc đầu mối liên hệ, phạm vi công việc, thời gian dự kiến và người phụ trách. Thông tin khách hàng được ghi nhận để phục vụ dự án.
- Quản lý trạng thái dự án: ghi nhận các trạng thái Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng, Hoàn thành hoặc Hủy. Người quản lý cập nhật trạng thái theo tình hình thực tế.
- Quản lý hạng mục và công việc: tổ chức theo cấu trúc Dự án → Hạng mục → Công việc. Mỗi công việc có mã hoặc tên, nội dung, hạng mục, khu vực triển khai khi cần, thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến, người phụ trách chính và trạng thái thực hiện. Phiên bản khóa luận sử dụng cấu trúc ba cấp này.
- Xác định người phụ trách: mỗi công việc có một nhân sự NMH phụ trách chính để phối hợp và tổng hợp thông tin. Việc chỉ định người phụ trách không tự tạo lịch thi công; nếu người này trực tiếp tham gia trong một khoảng thời gian, phải lập bản ghi phân công tương ứng.
- Tra cứu dự án và công việc: Quản lý tìm kiếm, lọc theo dự án, hạng mục, trạng thái, thời gian và người phụ trách. Đội trưởng xem thông tin các dự án và công việc được giao phụ trách, bao gồm nội dung, địa điểm, thời gian kế hoạch, nhân sự tham gia và tình trạng thực hiện.
- Điều chỉnh và hủy: thay đổi kế hoạch phải kiểm tra các công việc và phân công liên quan. Bản ghi đã phát sinh phân công, kết quả hoặc hồ sơ không bị xóa khỏi dữ liệu nghiệp vụ; việc hủy được ghi nhận bằng trạng thái và giữ lịch sử.

c. Phân hệ Quản lý Nhân sự, Lịch nghỉ/bận và Phân công thi công:

- Quản lý thông tin nhân sự: ghi nhận mã, họ tên, thông tin liên hệ, chuyên môn phục vụ phân công và tình trạng làm việc. Nhân sự ngừng làm việc không được lựa chọn cho phân công mới. Quản lý phải rà soát các phân công tương lai của người này và xử lý các công việc bị ảnh hưởng; dữ liệu lịch sử được giữ lại.
- Xem nhân sự thuộc công việc phụ trách: Đội trưởng xem họ tên, chuyên môn và thông tin liên hệ phục vụ phối hợp của những nhân sự được phân công vào công việc mình phụ trách. Quyền này không cho phép xem hoặc sửa toàn bộ hồ sơ nhân sự ngoài phạm vi được giao.
- Quản lý lịch nghỉ/bận của nhân sự: sau khi tiếp nhận và xác nhận thông báo, Quản lý ghi nhận nhân sự, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, lý do ngắn gọn, người ghi nhận và thời điểm cập nhật. Thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc. Bản ghi có trạng thái Hiệu lực hoặc Hủy; việc điều chỉnh và hủy phải giữ lịch sử. Hủy lịch nghỉ/bận không tự khôi phục phân công đã hủy. Trong phiên bản khóa luận, thông báo được tiếp nhận ngoài ứng dụng; hệ thống lưu khoảng nghỉ/bận đã được Quản lý xác nhận.
- Lập và điều chỉnh phân công: lựa chọn công việc, nhân sự, thời gian bắt đầu và kết thúc. Một công việc có thể có nhiều người tham gia; một người có thể có nhiều bản ghi phân công cho cùng công việc vào các khoảng thời gian khác nhau. Mỗi bản ghi thể hiện một khoảng thời gian liên tục dành cho công việc, được lập theo ca hoặc ngày làm việc; công việc kéo dài nhiều ngày có thể được tổ chức bằng nhiều bản ghi.
- Kiểm tra xung đột: đối chiếu phân công dự kiến với lịch phân công và khoảng nghỉ/bận còn hiệu lực của cùng nhân sự trên toàn hệ thống. Hệ thống cảnh báo và từ chối lưu phân công mới hoặc phân công điều chỉnh có thời gian chồng lấn.
- Tra cứu lịch và hủy phân công: Quản lý xem lịch theo nhân sự, công việc, dự án và khoảng thời gian; điều chỉnh hoặc hủy phân công theo quyền. Đội trưởng xem lịch của những nhân sự thuộc công việc mình phụ trách. Phân công bị hủy được giữ trong lịch sử và không tiếp tục chiếm thời gian.

- Ghi nhận phần việc giao bên ngoài: lưu tên đội hoặc đơn vị thực hiện, đầu mối liên hệ, công việc được giao, thời gian dự kiến và nhân sự NMH phụ trách phối hợp. Hệ thống theo dõi kết quả theo công việc; lịch từng thành viên bên ngoài không thuộc phép kiểm tra xung đột nhân sự nội bộ.

Quy tắc nghiệp vụ đối với phân công công việc:

- Điều kiện phân công: nhân sự phải đang làm việc; công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy và thuộc dự án Lập kế hoạch hoặc Đang triển khai. Thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc; khoảng phân công phải nằm trong thời gian dự kiến của công việc. .
- Phân công còn hiệu lực: là bản ghi chưa bị hủy. Các khoảng đã kết thúc vẫn được giữ để đối chiếu nhưng không ảnh hưởng đến lịch tương lai. Khi dự án Tạm dừng, các phân công chưa bị hủy vẫn được tính khi kiểm tra lịch; Quản lý phải điều chỉnh hoặc hủy nếu muốn giải phóng nhân sự. Không lập thêm phân công mới vào dự án đang Tạm dừng.
- Xác định chồng lấn: hai khoảng của cùng nhân sự chồng lấn khi thời điểm bắt đầu của khoảng này nhỏ hơn thời điểm kết thúc của khoảng kia và ngược lại. Hai khoảng chỉ tiếp xúc tại điểm kết thúc/bắt đầu được phép. Quy tắc áp dụng cho cả phân công và lịch nghỉ/bận còn hiệu lực. Thời gian di chuyển giữa địa điểm do Quản lý xem xét khi bố trí lịch.
- Kiểm tra xuyên dự án: đối chiếu toàn bộ lịch liên quan của cùng nhân sự, kể cả lịch thuộc dự án khác. Thông tin cảnh báo được hiển thị theo quyền truy cập; việc kiểm tra không bị giới hạn bởi các bộ lọc trên giao diện.
- Xử lý nhiều người và chỉnh sửa: kiểm tra xung đột riêng cho từng nhân sự; nhiều người làm cùng thời gian trong một công việc không bị coi là lỗi. Khi sửa phân công, loại chính bản ghi đang sửa khỏi tập lịch được đối chiếu.
- Ghi nhận nghỉ/bận sau khi đã phân công: hệ thống cho Quản lý ghi nhận khoảng đã xác nhận và liệt kê các phân công còn hiệu lực bị ảnh hưởng. Quản lý điều chỉnh thời gian, thay người hoặc hủy phân công; hệ thống không tự xóa hay tự thay thế nhân sự. Trong thời gian xử lý, các phân công bị ảnh hưởng được thể hiện rõ trên lịch và không được lập thêm lịch mới giao với khoảng nghỉ/bận đó.
- Điều chỉnh kế hoạch: khi thay đổi thời gian công việc, các phân công còn hiệu lực phải được kiểm tra lại. Hệ thống không chấp nhận kế hoạch mới khiến phân công còn hiệu lực nằm ngoài thời gian công việc; Quản lý phải xử lý các phân công liên quan trước khi xác nhận thay đổi.

- Hoàn thành sớm hoặc hủy công việc: khi Quản lý xác nhận Hoàn thành hoặc Hủy, phân công có thời điểm bắt đầu bằng hoặc sau thời điểm xác nhận được hủy; phân công đang diễn ra được kết thúc tại thời điểm xác nhận. Các khoảng đã kết thúc và thông tin trước khi thay đổi được giữ trong lịch sử. Khi hủy dự án, áp dụng cách xử lý này cho các phân công còn lại; công việc đã Hoàn thành giữ kết quả, các công việc chưa hoàn thành chuyển sang Hủy.
- Kiểm tra tại thời điểm lưu: kiểm tra và ghi nhận được thực hiện nhất quán tại backend để không chấp nhận phân công mới chồng lấn với dữ liệu còn hiệu lực tại thời điểm lưu, kể cả khi nhiều người quản lý thao tác đồng thời.
- Giới hạn kết quản kiểm tra: lịch phản ánh phân công và khoảng nghỉ/bận đã được ghi nhận. Việc không có lịch không đủ để kết luận nhân sự thực tế sẵn sàng; công việc chưa nhập, thông báo chưa được ghi nhận và thời gian di chuyển vẫn cần được người điều phối xem xét.

d. Phân hệ Cập nhật và Theo dõi kết quả thực hiện công việc:

- Gửi cập nhật kết quả: Đội trưởng gửi nội dung đã thực hiện, ghi chú, khó khăn phát sinh và hình ảnh hiện trường gắn với công việc được giao phụ trách. Quản lý được ghi nhận kết quả khi trực tiếp tiếp nhận thông tin trong phạm vi quản lý.
- Lưu nhật ký cập nhật: mỗi lần gửi tạo một bản ghi gắn với công việc, người gửi, thời điểm ghi nhận và tệp minh chứng nếu có. Khi cần bổ sung hoặc đính chính, người có quyền tạo cập nhật tiếp theo; các bản ghi trước đó được giữ để đối chiếu.
- Cập nhật trạng thái công việc: sử dụng các trạng thái Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành và Hủy. Quản lý cập nhật trạng thái căn cứ tình hình thực hiện và thông tin được gửi; việc chuyển sang Hoàn thành phải được Quản lý xác nhận. Đội trưởng gửi kết quả và đề nghị xác nhận trong nội dung cập nhật, không trực tiếp đổi trạng thái.
- Theo dõi và xác minh: hiển thị trạng thái hiện tại, các lần cập nhật, người cập nhật, thời điểm và minh chứng. Hệ thống ghi nhận thời điểm Quản lý xác nhận Hoàn thành để đối chiếu với kế hoạch; thông tin hiển thị dựa trên dữ liệu đã lưu.
- Theo dõi phần việc giao bên ngoài: Quản lý hoặc Đội trưởng NMH phụ trách phối hợp cập nhật kết quả và minh chứng của công việc

giao bên ngoài. Quy tắc xác nhận hoàn thành công việc và dự án được áp dụng thống nhất với các công việc khác.

e. Phân hệ Quản lý hồ sơ kỹ thuật:

- Tải lên và tải xuống: uản lý lưu các tệp CAD, PDF, ảnh, bảng tính hoặc bộ hồ sơ ZIP theo dự án. Bộ bản vẽ có tệp tham chiếu ngoài có thể được chuẩn bị và tải lên dưới dạng ZIP để tải xuống cùng nhau. Đội trưởng được tải xuống hồ sơ thuộc phạm vi được cấp quyền.
- Ghi nhận thông tin hồ sơ: lưu tên tài liệu, loại hồ sơ, dự án, công việc liên quan nếu có, phạm vi sử dụng, người tải lên, thời điểm và nhãn phiên bản khi được cung cấp. Loại hồ sơ có thể gồm thiết kế, thi công, hoàn công, nghiệm thu và bàn giao.
- Quản lý các lần cập nhật: các lần cập nhật của cùng hồ sơ được liên kết để đối chiếu. Mỗi lần bổ sung lưu bản ghi và tệp riêng; tệp có cùng tên không ghi đè tệp trước đó. Quản lý xác định bản được lựa chọn để triển khai và ghi nhận thông tin lựa chọn.
- Tra cứu hồ sơ: tìm kiếm, lọc theo dự án, công việc, loại hồ sơ và thời gian cập nhật. Quản lý tra cứu trong phạm vi dự án được quản lý; Đội trưởng tra cứu tài liệu được cấp quyền để thực hiện công việc phụ trách.
- Xác định quyền xem: tài liệu dùng chung của dự án được phép cung cấp cho các Đội trưởng phụ trách công việc trong dự án đó; tài liệu gắn riêng với công việc được cung cấp cho Đội trưởng phụ trách công việc tương ứng. Quyền xem dự án không mặc nhiên cho phép sửa hồ sơ hoặc truy cập tài liệu riêng của mọi công việc.
- Phân biệt hồ sơ và minh chứng: Đội trưởng đính kèm hình ảnh, tệp minh chứng thông qua chức năng gửi cập nhật kết quả; không thay đổi hồ sơ kỹ thuật đã được Quản lý lựa chọn. Kiểu tệp, dung lượng và quyền tải lên/tải xuống được kiểm tra theo cấu hình và quyền truy cập hệ thống.

f. Phân hệ Báo cáo & Thống kê (Dashboard):

- Tổng hợp dự án: hiển thị số lượng dự án theo trạng thái; số công việc theo trạng thái; số dự án và công việc quá hạn. Các chỉ số được tổng hợp tại thời điểm tra cứu và theo phạm vi truy cập.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án: hiển thị dự án, người phụ trách,

thời gian kế hoạch, trạng thái và số công việc theo từng trạng thái. Người dùng lọc theo dự án, trạng thái và khoảng thời gian; khi lọc thời gian, lựa chọn dự án có khoảng kế hoạch giao với khoảng được chọn. Dự án quá hạn là dự án đã vượt thời điểm kết thúc dự kiến nhưng chưa Hoàn thành, chưa Hủy.

- Tỷ lệ công việc hoàn thành: trong báo cáo dự án, tính bằng số công việc Hoàn thành chia cho tổng số công việc không bị Hủy, nhân với 100%. Nếu không có công việc không bị Hủy, hiển thị Chưa có dữ liệu để tính tỷ lệ. Chỉ số phản ánh số lượng công việc, không đại diện cho tỷ lệ khối lượng thi công thực tế.
- Báo cáo tình hình phân công nhân sự: hiển thị nhân sự, công việc, dự án, thời gian phân công và trạng thái bản ghi trong khoảng lựa chọn; các phân công có khoảng thời gian giao với khoảng lọc được đưa vào kết quả. Báo cáo mặc định theo dõi phân công còn hiệu lực và cho phép tra cứu bản ghi đã hủy để đối chiếu. Lịch nghỉ/bận còn hiệu lực và các phân công bị ảnh hưởng được thể hiện cùng lịch nhân sự. Số nhân sự tham gia được đếm theo người, không đếm trùng theo số bản ghi; người chỉ phụ trách phối hợp được tính khi có phân công tương ứng.
- Báo cáo công việc quá hạn, sắp đến hạn: công việc quá hạn là công việc có thời điểm kết thúc dự kiến trước thời điểm tra cứu nhưng chưa Hoàn thành, chưa Hủy. Công việc sắp đến hạn là công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy, có thời điểm kết thúc dự kiến từ thời điểm tra cứu đến hết khoảng bảy ngày tiếp theo. Hiển thị dự án, công việc, người phụ trách chính, trạng thái, thời hạn và thời điểm cập nhật gần nhất; hỗ trợ lọc theo dự án và người phụ trách. Công việc thuộc dự án Tạm dừng được thể hiện rõ để Quản lý xem xét điều chỉnh kế hoạch.

3.1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng xác định chất lượng vận hành, mức bảo vệ dữ liệu và điều kiện đánh giá ứng dụng. Các mục tiêu định lượng dưới đây được đề xuất cho phiên bản khóa luận; cấu hình môi trường, dữ liệu thử và kết quả thực tế phải được trình bày trong phần kiểm thử.

❖ **Yêu cầu Bảo mật và Quản lý truy cập**

- Mật khẩu được bảo vệ bằng thuật toán băm mật khẩu chuyên dụng có

salt riêng. Phương án dự kiến sử dụng Argon2id qua thư viện đã được duy trì, với cấu hình tối thiểu tham khảo OWASP gồm bộ nhớ 19 MiB, hai lần lặp và mức song song 1; cấu hình thực tế được ghi trong thiết kế. Không lưu mật khẩu rõ hoặc dùng SHA-256 đơn lẻ cho mật khẩu. [1].

- Xác thực và hết hạn đăng nhập: các yêu cầu nghiệp vụ phải có thông tin xác thực hợp lệ. Thông tin hết hạn, bị thu hồi hoặc gắn với tài khoản bị khóa phải bị từ chối. Sau khi đăng xuất, thông tin xác thực cũ không được tiếp tục sử dụng để truy cập dữ liệu. Cơ chế triển khai cụ thể được xác định tại phần thiết kế kỹ thuật.
- Ứng dụng sử dụng phiên đăng nhập phía máy chủ. Sau khi đăng xuất thành công, phiên đã đăng xuất không được tiếp tục truy cập dữ liệu. Phiên hết hạn bị từ chối; ngưỡng không hoạt động dự kiến là 30 phút. Tài khoản bị khóa hoặc quyền bị thu hồi phải được áp dụng đối với yêu cầu tiếp theo. Cơ chế kiểm tra trạng thái tài khoản và phạm vi phải được thiết kế để không chỉ dựa vào dữ liệu quyền đã lưu khi đăng nhập.
- Trong môi trường triển khai truy cập qua mạng, sử dụng HTTPS. Cookie phiên được cấu hình HttpOnly, Secure và SameSite phù hợp; trình duyệt gửi phiên theo cấu hình của ứng dụng. Những yêu cầu làm thay đổi dữ liệu cần có biện pháp chống CSRF; cấu hình cho giao diện React phải được kiểm tra cùng luồng đăng nhập và đăng xuất.
- Mỗi yêu cầu tại máy chủ được kiểm tra quyền chức năng và phạm vi dữ liệu, kể cả truy cập bằng mã định danh trực tiếp hoặc tải tệp qua đường dẫn. Thông báo lịch xung đột không làm lộ tên, khách hàng hoặc nội dung dự án người sử dụng chưa được cấp quyền xem.

❖ **Yêu cầu Toàn vẹn dữ liệu và Xử lý đồng thời**

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào: các trường bắt buộc, mã nhận diện, khoảng thời gian và tham chiếu giữa dự án, công việc, nhân sự, phân công và tài liệu phải được kiểm tra tại backend. Không chấp nhận bản ghi liên kết với đối tượng không tồn tại hoặc ngoài phạm vi truy cập.
- Bảo vệ quy tắc phân công: việc kiểm tra chồng lấn và ghi nhận lịch phải được thực hiện nhất quán. Nếu hai yêu cầu đồng thời phân công cùng một người vào các khoảng thời gian chồng lấn, chỉ một yêu cầu được chấp nhận; yêu cầu còn lại nhận thông báo xung đột.
- Xử lý thay đổi có liên quan: các thao tác như hủy công việc và hủy các phân công còn hiệu lực của công việc đó phải bảo đảm tính toàn vẹn

bằng giao dịch dữ liệu. Nếu xảy ra lỗi, không để các bản ghi liên quan ở trạng thái cập nhật dở dang.

- Bảo toàn lịch sử: khi dự án, công việc hoặc phân công bị hủy, hệ thống giữ dữ liệu đã phát sinh để đối chiếu. Các lần tải tài liệu được lưu riêng và không ghi đè nội dung tệp đã có.

❖ **Yêu cầu về Hiệu năng và Quy mô kiểm thử**

- Mục tiêu phản hồi: trong môi trường kiểm thử được mô tả, ít nhất 95% yêu cầu thông thường như xem, tìm kiếm, lọc danh sách, lưu phân công hợp lệ và cập nhật trạng thái có thời gian phản hồi không quá 3 giây. Thời gian được đo từ khi gửi yêu cầu đến khi nhận xong phản hồi.
- Điều kiện đánh giá: mục tiêu kiểm thử ban đầu là 10 người dùng đồng thời trong ít nhất 5 phút, với bộ dữ liệu thử gồm 100 dự án, 50 nhân sự, 1.000 công việc và 3.000 phân công. Các số lượng này phục vụ đánh giá ứng dụng, không phải số liệu hoạt động được xác nhận của NMH.
- Phạm vi đo: bài kiểm thử phản hồi thông thường không bao gồm tải lên hoặc tải xuống tệp. Các thao tác tệp được đánh giá riêng theo dung lượng và điều kiện mạng; kiểm tra tệp nhận được đúng nội dung, không bị ghi đè và không truy cập vượt quyền.
- Hiển thị dữ liệu theo trang: danh sách dự án, công việc, nhân sự và hồ sơ phải có phân trang; kết hợp tìm kiếm và bộ lọc để tránh tải toàn bộ dữ liệu trong một lần.
- Đánh giá đúng kết quả: trong kịch bản dữ liệu hợp lệ, không được phát sinh lỗi máy chủ do tải thử hoặc vi phạm tính toàn vẹn. Những yêu cầu cố ý gây xung đột hoặc thiếu quyền phải bị từ chối đúng quy tắc và được ghi nhận riêng với lỗi hiệu năng.

❖ **Yêu cầu về Giao diện và khả năng sử dụng**

- Bố cục và ngôn ngữ: giao diện sử dụng tiếng Việt, thuật ngữ nhất quán với nghiệp vụ, tên nút và trường nhập rõ ràng. Các thao tác tạo dự án, phân công, cập nhật kết quả và tra cứu hồ sơ được tổ chức theo luồng dễ theo dõi.
- Hiển thị trên nhiều kích thước: kiểm tra các màn hình chính ở chiều rộng 360 px, 768 px và 1.366 px. Các trường nhập và nút thao tác phải sử dụng được; bảng rộng có thể có vùng cuộn riêng, tránh gây cuộn ngang toàn trang.
- Tương thích trình duyệt: kiểm tra các chức năng chính trên Chrome và Edge; phiên bản cụ thể được ghi trong phần kiểm thử. Nhân sự tại

công trình có thể cập nhật kết quả, gửi ảnh và tải tài liệu từ thiết bị có trình duyệt và kết nối mạng.

- Phản hồi và cảnh báo: thông báo rõ thao tác đang xử lý, đã lưu thành công, chưa lưu hoặc có lỗi. Trạng thái quá hạn và xung đột lịch có nhãn chữ hoặc biểu tượng đi kèm màu sắc; thông báo lỗi nêu trường hoặc công việc cần điều chỉnh.
- Tra cứu tài liệu trên thiết bị di động: cho phép xem thông tin hồ sơ và tải tệp. Khả năng mở nội dung CAD phụ thuộc phần mềm phù hợp trên thiết bị; ứng dụng không cam kết hiển thị trực tiếp mọi định dạng bản vẽ.

❖ **Yêu cầu về Độ tin cậy và Sao lưu**

- Xử lý lỗi khi thao tác: chỉ thông báo thành công sau khi dữ liệu được lưu. Khi mất kết nối hoặc yêu cầu thất bại, giao diện thông báo chưa hoàn tất; lỗi gửi dữ liệu không được làm hỏng các bản ghi đã lưu.
- Sao lưu đầy đủ: trong môi trường triển khai, thiết lập sao lưu định kỳ hằng ngày đối với cơ sở dữ liệu và kho tệp tài liệu, hình ảnh đính kèm. Bản sao phải bảo đảm các tham chiếu tài liệu trong cơ sở dữ liệu có tệp tương ứng để khôi phục.
- Bảo vệ bản sao: lưu tại vị trí tách biệt với dữ liệu đang sử dụng, giới hạn người được truy cập và ghi nhận thời điểm, kết quả sao lưu. Mục tiêu ban đầu là giữ ít nhất bảy bản sao hằng ngày gần nhất; quy trình quản lý bản sao được trình bày trong hướng dẫn vận hành.
- Kiểm tra khôi phục: thực hiện ít nhất một lần khôi phục trên môi trường thử trước khi nghiệm thu ứng dụng. Kiểm tra đăng nhập, dữ liệu dự án, công việc, lịch phân công và khả năng tải lại tệp đã sao lưu.
- Giới hạn dữ liệu phục hồi: việc khôi phục dựa vào lần sao lưu thành công gần nhất; các thay đổi sau thời điểm đó có thể chưa có trong bản sao. Kết quả và thời gian khôi phục thực tế được ghi trong phần kiểm thử.

❖ **Yêu cầu về Khả năng bảo trì và Triển khai**

- Tổ chức mã nguồn: phân tách giao diện, xử lý nghiệp vụ, truy cập dữ liệu và lưu trữ tệp. Quy tắc kiểm tra lịch được xử lý tập trung tại backend để thuận tiện sửa đổi và kiểm thử.
- Cấu hình triển khai: thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, vị trí kho tệp, giới hạn tải lên và các khóa bí mật được quản lý bằng cấu hình hoặc biến môi trường; không đưa thông tin bí mật vào mã nguồn công khai.

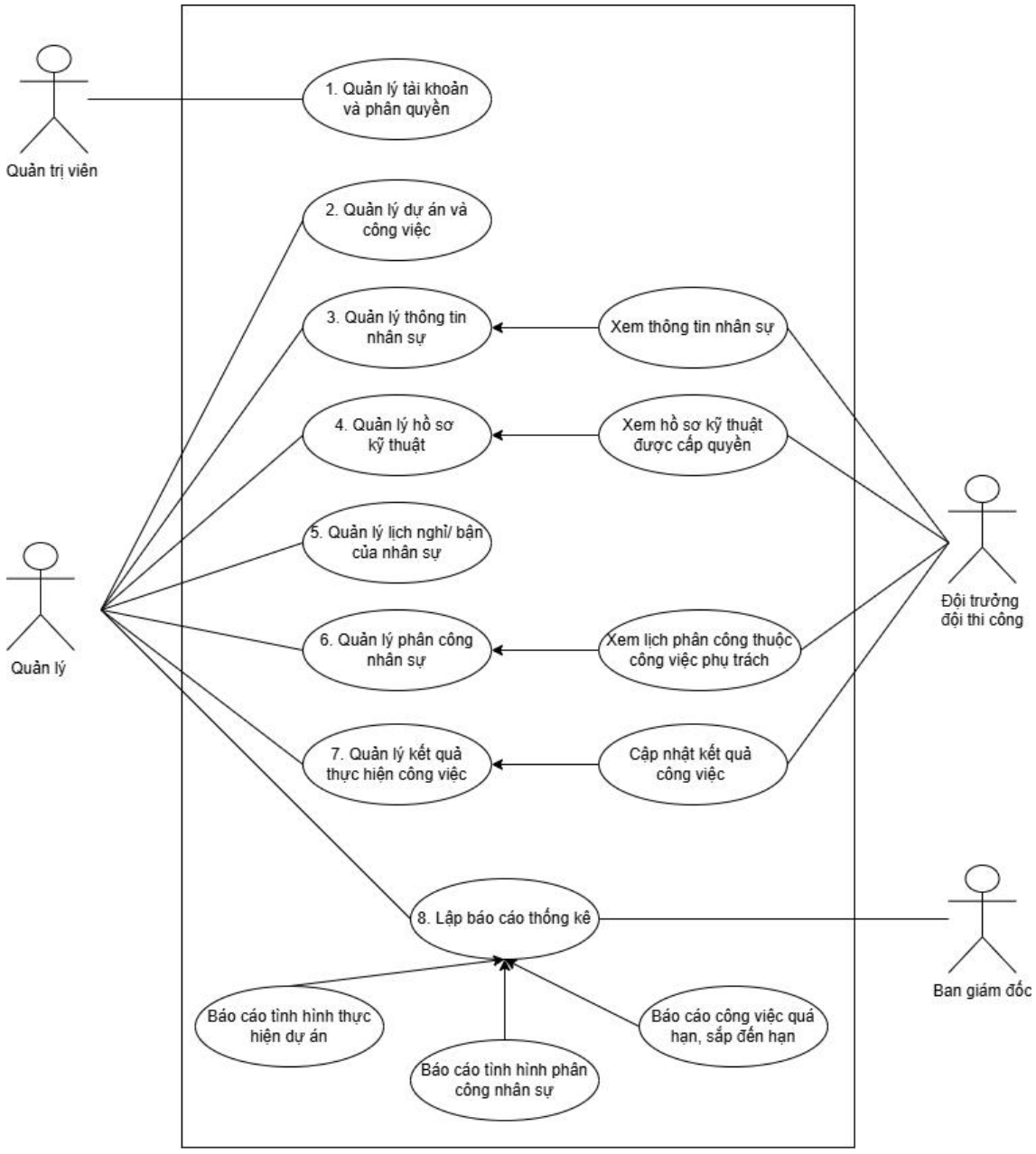
- Tài liệu sử dụng và cài đặt: cung cấp hướng dẫn thiết lập môi trường, khởi tạo dữ liệu, tạo tài khoản, sử dụng các chức năng chính, sao lưu và khôi phục. Phiên bản công nghệ dùng để chạy ứng dụng được ghi rõ.
- Khả năng điều chỉnh: tổ chức dữ liệu và giao diện để có thể bổ sung dự án, công việc, nhân sự và loại hồ sơ trong phạm vi đã thiết kế. Khi cần tăng quy mô vượt điều kiện kiểm thử, phải đánh giá lại tài nguyên và hiệu năng.

3.2. Mô hình hóa hệ thống

3.2.1. Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)

3.2.1.1. Sơ đồ quy Use Case Diagram

a. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình … Use Case tổng quan

Nguồn: Tác giả (2026)

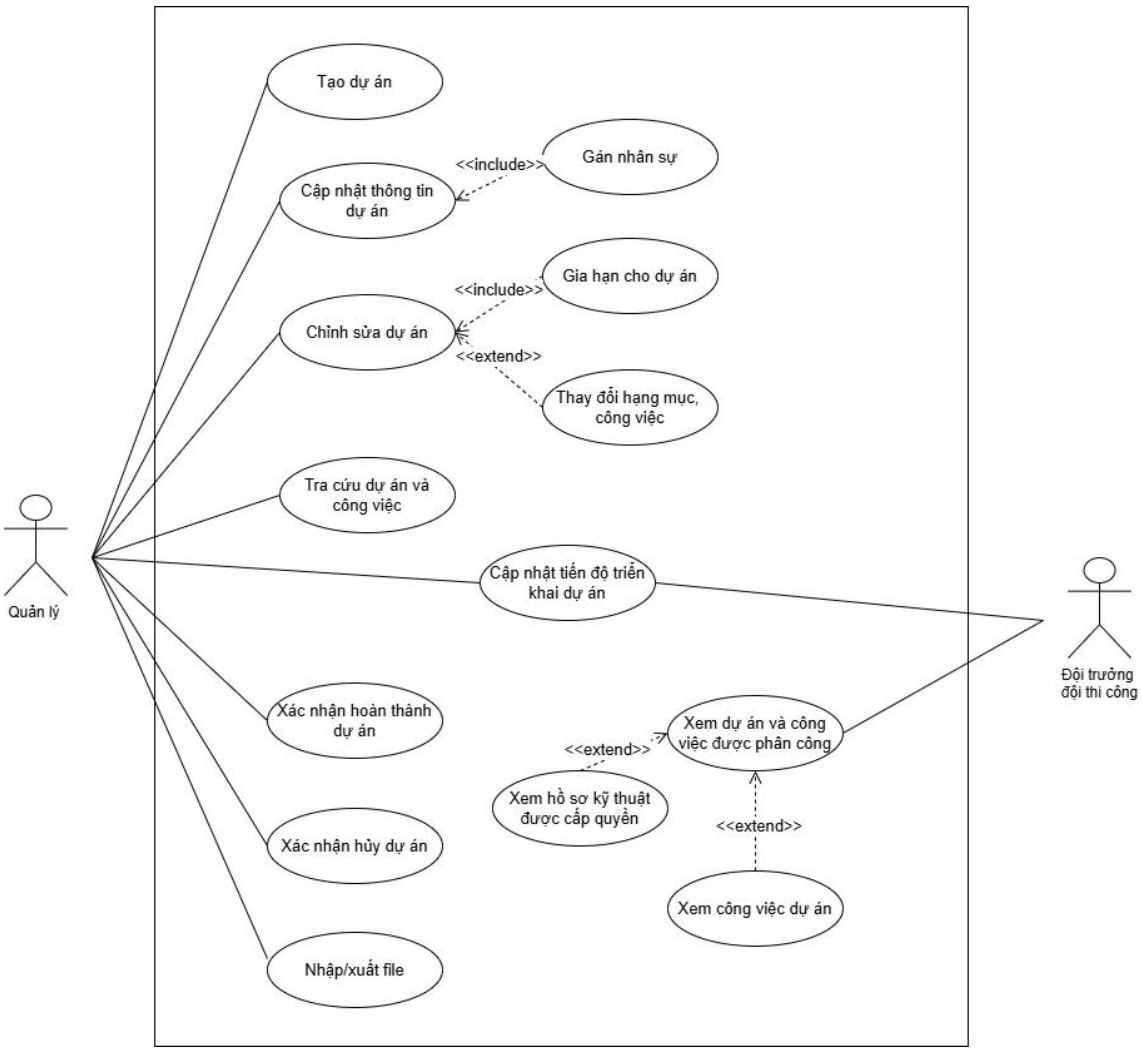
- Danh mục Use Case tổng quát

Mã	Tên Use Case	Tác nhân chính
UC-01	Quản lý tài khoản và phân quyền	Quản lý
UC-02	Quản lý dự án và công việc	Quản lý
UC-03	Quản lý thông tin nhân sự	Quản lý
UC-04	Quản lý hồ sơ kỹ thuật	Quản lý
UC-05	Quản lý lịch nghỉ/bận của nhân sự	Quản lý
UC-06	Quản lý và phân công nhân sự	Quản lý
UC-07	Quản lý kết quả thực hiện công việc	Quản lý
UC-08	Lập báo cáo và thống kê	Quản lý và Ban giám đốc
UC-09	Đăng nhập/Đăng xuất	Tất cả các tác nhân

Bảng … Danh mục Use Case tổng quát

Nguồn: Tác giả (2026)

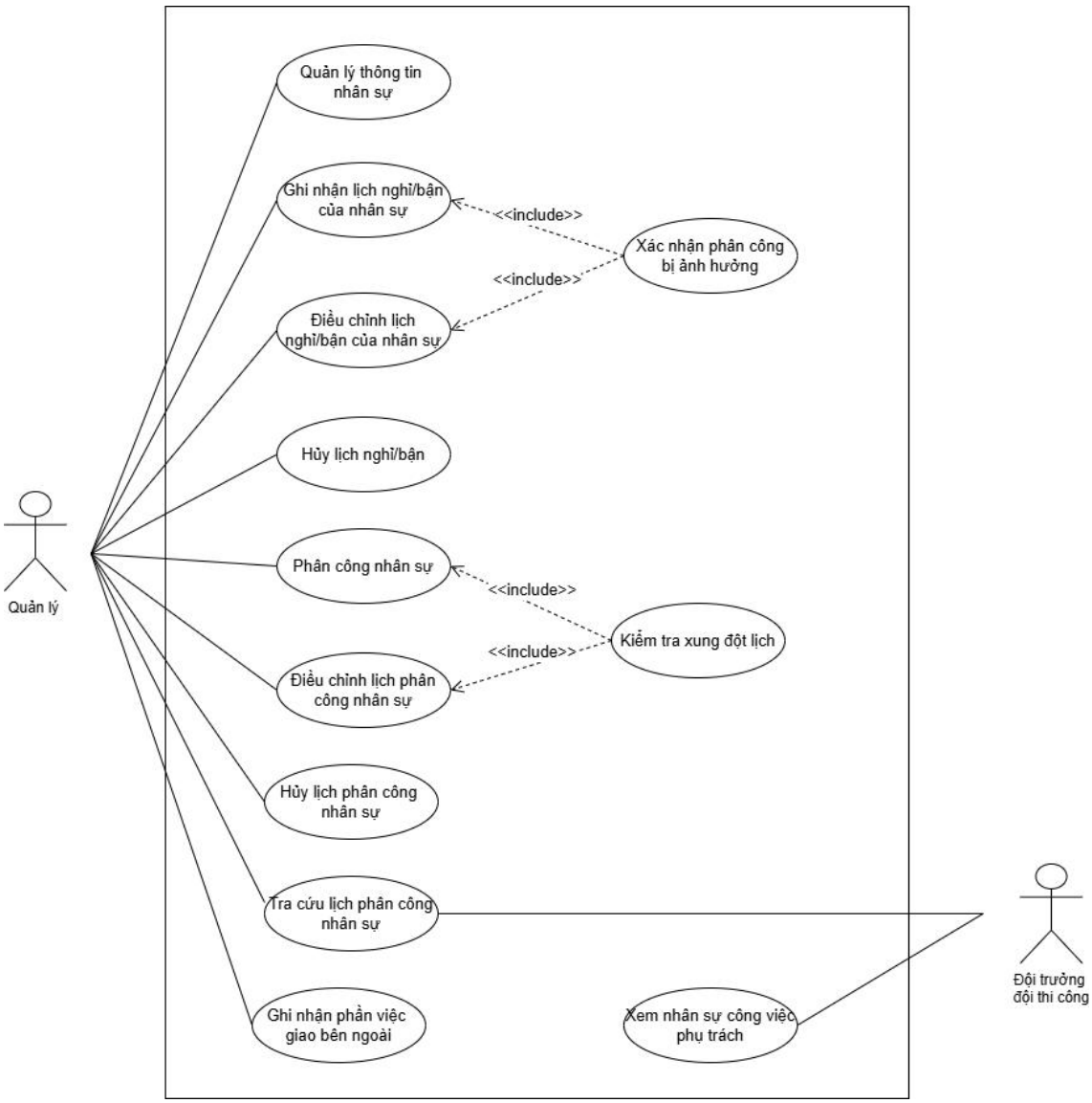
b. Sơ đồ Use Case Quản lý dự án



Hình … Use Case Quản lý dự án

Nguồn: Tác giả (2026)

c. Sơ đồ Use Case Quản lý và phân công nhân sự



Hình … Use Case Quản lý và phân công nhân sự

Nguồn: Tác giả (2026)

3.2.1.2. Đặc tả sơ đồ quy Use Case Diagram

- UC-01 Quản lý tài khoản và phân quyền

Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Quản lý tài khoản và phân quyền
Mô tả	Quản trị viên tạo, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản; cấp vai trò và phạm vi truy cập, liên kết tài khoản với nhân sự nội bộ khi phù hợp.
Tác nhân	Quản trị viên
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên cần cấp quyền sử dụng ứng dụng cho một người hoặc điều chỉnh quyền của tài khoản hiện có.

Tiền điều kiện	- Quản trị viên đáp ứng tiền điều kiện chung. - Thông tin nhân sự nội bộ đã tồn tại nếu cần liên kết tài khoản với nhân sự.
Hậu điều kiện	- Tài khoản hoặc quyền truy cập được lưu theo thao tác đã xác nhận. - Các dữ liệu nghiệp vụ cũ vẫn giữ thông tin người thực hiện.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở chức năng Quản lý tài khoản và chọn Tạo tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và danh sách vai trò, phạm vi có thể cấp. 3. Quản trị viên nhập tên đăng nhập, thông tin cần thiết, chọn vai trò, phạm vi và nhân sự liên kết nếu có. 4. Quản trị viên xác nhận tạo tài khoản. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, trường bắt buộc, tính duy nhất của tên đăng nhập và tính hợp lệ của các liên kết. 6. Hệ thống lưu tài khoản, thông tin liên kết và quyền truy cập; mật khẩu được lưu theo cơ chế bảo vệ của hệ thống. 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị tài khoản đã tạo.
Luồng thay thế	- Cập nhật tài khoản: Quản trị viên tìm và chọn tài khoản hiện có; cập nhật các thông tin được phép sửa hoặc nhân sự liên kết, rồi xác nhận. Hệ thống kiểm tra và lưu như bước 5–7. - Điều chỉnh quyền: Quản trị viên chọn tài khoản, thay đổi vai trò hoặc phạm vi truy cập và xác nhận. Hệ thống kiểm tra quyền mới; các yêu cầu tiếp theo của tài khoản được kiểm tra theo quyền hiện hành. - Khóa tài khoản: Quản trị viên chọn tài khoản và thao tác Khóa. Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật tình trạng tài khoản. Tài khoản bị khóa không được tiếp tục truy cập chức năng nghiệp vụ; các liên kết lịch sử được giữ lại.
Quy tắc	1. Tài khoản dùng để xác thực; hồ sơ nhân sự dùng để quản lý và phân công. Nhân sự không bắt buộc có tài khoản. 2. Tài khoản Đội trưởng được liên kết với nhân sự NMH để xác định công việc phụ trách và người gửi cập nhật. 3. Quản trị viên không được hiểu là tác nhân có sẵn mọi quyền của Quản lý hoặc Ban giám đốc.

Bảng … Use Case Quản lý và phân công nhân sự

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC- 02 Quản lý dự án và công việc

Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Quản lý tài khoản và công việc
Mô tả	Quản lý tạo, cập nhật, tra cứu dự án; tổ chức hạng mục và công việc; điều chỉnh kế hoạch, trạng thái, xác nhận hoàn thành hoặc hủy dự án trong phạm vi phụ trách.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý cần ghi nhận dự án mới hoặc tổ chức, điều chỉnh việc triển khai một dự án hiện có.
Tiền điều kiện	- Quản trị viên đáp ứng tiền điều kiện chung. - Dự án hiện có thuộc phạm vi được cấp khi thực hiện cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy.
Hậu điều kiện	- Dự án, hạng mục hoặc công việc được tạo hay cập nhật đúng thao tác đã xác nhận. - Khi thay đổi kế hoạch hoặc trạng thái, dữ liệu liên quan được xử lý theo quy tắc; người thực hiện, thời điểm và lịch sử cần đối chiếu được giữ lại.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở chức năng Quản lý dự án và chọn Tạo dự án. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin dự án. 3. Quản lý nhập mã, tên, địa điểm, khách hàng hoặc đầu mối liên hệ, phạm vi triển khai, thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến; chọn nhân sự NMH phụ trách. 4. Quản lý kiểm tra thông tin và xác nhận lưu. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, dữ liệu bắt buộc, mã dự án và tính hợp lệ của thời gian, người phụ trách. 6. Hệ thống tạo dự án ở trạng thái Lập kế hoạch và ghi nhận người tạo, thời điểm tạo. 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị chi tiết dự án để tiếp tục tổ chức hạng mục, công việc.
Luồng thay thế	- Tra cứu hoặc cập nhật thông tin: Quản lý tìm theo tên,

	mã, trạng thái, thời gian hoặc người phụ trách, chọn dự án và xem chi tiết. Nếu sửa thông tin mô tả, địa điểm, đầu mối hoặc người phụ trách, hệ thống kiểm tra rồi lưu. - Quản lý hạng mục: Từ chi tiết dự án, Quản lý tạo hoặc sửa hạng mục. Hệ thống kiểm tra hạng mục thuộc đúng dự án và lưu. Hạng mục đang gắn với công việc được giữ lại để đối chiếu; không xóa làm mất liên kết công việc - Điều chỉnh kế hoạch: Quản lý chọn dự án hoặc công việc và nhập khoảng thời gian mới. Hệ thống xác định công việc, phân công bị ảnh hưởng. Nếu còn công việc ngoài kế hoạch dự án hoặc phân công còn hiệu lực ngoài kế hoạch công việc, hệ thống chưa lưu và liệt kê phần cần xử lý. Quản lý điều chỉnh các bản ghi liên quan rồi yêu cầu kiểm tra lại. Chỉ khi các khoảng phù hợp, hệ thống lưu kế hoạch mới. - Cập nhật trạng thái triển khai: Với dự án chưa Hoàn thành, chưa Hủy, Quản lý chọn chuyển giữa Lập kế hoạch, Đang triển khai và Tạm dừng phù hợp tình hình triển khai, rồi xác nhận. Hệ thống lưu người thực hiện và thời điểm. Dự án Tạm dừng không nhận phân công mới; các phân công chưa hủy vẫn chiếm thời gian cho đến khi được điều chỉnh hoặc hủy. - Hủy dự án: Với dự án chưa Hoàn thành, chưa Hủy, Quản lý chọn Hủy dự án, nhập lý do và xác nhận. Hệ thống giữ nguyên công việc đã Hoàn thành và kết quả của chúng; công việc chưa hoàn thành chuyển sang Hủy. Phân công tương lai bị hủy, phân công đang diễn ra kết thúc tại thời điểm xác nhận; các khoảng đã kết thúc và thông tin trước thay đổi được giữ. Trạng thái dự án và các bản ghi liên quan được lưu nhất quán.
Quy tắc	1. Cấu trúc quản lý giới hạn ở Dự án → Hạng mục → Công việc. Không thiết kế cây công việc nhiều cấp trong phiên bản khóa luận. 2. Thời gian bắt đầu phải trước kết thúc. Khoảng công việc nằm trong kế hoạch dự án; khoảng phân công nằm trong kế hoạch công việc. 3. Chỉ định người phụ trách chính không tự tạo lịch tham gia thi công. Nếu người này trực tiếp tham gia, Quản lý phải lập phân công. 4. Không thêm công việc vào dự án Hoàn thành hoặc Hủy; không tự động hoàn thành dự án khi tất cả công việc đã hoàn thành. 5. Dữ liệu đã gắn với phân công, kết quả hoặc hồ sơ được

	giữ. Hủy dự án dùng trạng thái và lịch sử để đối chiếu.

Bảng … Use Case Quản lý dự án và công việc

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-03 Quản lý thông tin nhân sự

Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Quản lý thông tin nhân sự
Mô tả	Quản lý ghi nhận, cập nhật và tra cứu hồ sơ nhân sự phục vụ phân công; thay đổi tình trạng làm việc và giữ các liên kết lịch sử.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý cần bổ sung nhân sự hoặc cập nhật thông tin của người đang được quản lý.
Tiền điều kiện	- Quản lý đáp ứng tiền điều kiện chung. - Hồ sơ nhân sự tồn tại khi thực hiện cập nhật hoặc ngừng làm việc.
Hậu điều kiện	- Thông tin nhân sự được lưu và có thể được lựa chọn khi đáp ứng điều kiện công việc. - Người ngừng làm việc được ngừng lựa chọn cho phân công mới; lịch sử vẫn được giữ.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở Quản lý thông tin nhân sự và chọn Thêm nhân sự. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hồ sơ. 3. Quản lý nhập mã nhân sự, họ tên, thông tin liên hệ, chuyên môn và tình trạng làm việc. 4. Quản lý xác nhận lưu. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, trường bắt buộc, tính duy nhất của mã và dữ liệu nhập. 6. Hệ thống lưu hồ sơ, ghi nhận người thực hiện và thời điểm. 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị hồ sơ nhân sự.
Luồng thay thế	- Tra cứu hoặc sửa hồ sơ: Quản lý tìm theo mã, họ tên,

	chuyên môn hoặc tình trạng, chọn hồ sơ rồi xem hoặc cập nhật. Sau khi xác nhận, hệ thống kiểm tra và lưu thông tin hợp lệ. - Ghi nhận ngừng làm việc: Quản lý chọn hồ sơ và thay đổi tình trạng sang Ngừng làm việc. Hệ thống lưu tình trạng, liệt kê các phân công còn hiệu lực trong tương lai hoặc đang diễn ra để Quản lý rà soát. Quản lý xử lý bằng UC-06; hệ thống không tự thay thế người và không xóa lịch sử.
Quy tắc	1. Thông tin chuyên môn hỗ trợ Quản lý lựa chọn; hệ thống không tự quyết định người phù hợp hoặc tự phân công. 2. Ngừng làm việc không đồng nghĩa xóa hồ sơ. Nhân sự có dữ liệu nghiệp vụ liên quan được giữ để đối chiếu. 3. Đội trưởng chỉ xem thông tin phục vụ phối hợp của nhân sự thuộc công việc mình phụ trách, không sửa hồ sơ.

Bảng … Use Case Thông tin nhân sự

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-04 Quản lý hồ sơ kỹ thuật

Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Quản lý hồ sơ kỹ thuật
Mô tả	Quản lý lưu, tra cứu, tải xuống và tổ chức các lần cập nhật hồ sơ theo dự án, công việc; xác định bản được lựa chọn để triển khai và phạm vi được xem.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý cần đưa hồ sơ kỹ thuật vào hệ thống hoặc cập nhật hồ sơ đang phục vụ triển khai.
Tiền điều kiện	- Quản lý đáp ứng tiền điều kiện chung. - Dự án liên quan đã tồn tại; công việc phải thuộc dự án đó nếu hồ sơ được gắn với công việc.
Hậu điều kiện	- Tệp và thông tin hồ sơ được lưu, liên kết đúng dự án hoặc công việc. - Các lần cập nhật được phân biệt; tài liệu cũ không bị ghi đè bởi tệp mới trùng tên.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở Hồ sơ kỹ thuật, chọn dự án và thao tác Tải lên hồ sơ.

	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và các công việc thuộc dự án. 3. Quản lý chọn tệp CAD, PDF, ảnh, bảng tính hoặc ZIP; nhập tên, loại hồ sơ, công việc liên quan nếu có, phạm vi sử dụng và nhãn phiên bản nếu được cung cấp. 4. Quản lý xác nhận tải lên. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, liên kết dự án–công việc, thông tin bắt buộc, kiểu tệp và dung lượng theo cấu hình. 6. Hệ thống lưu tệp cùng bản ghi hồ sơ, người tải lên và thời điểm; chỉ ghi nhận hồ sơ thành công khi tệp và thông tin liên kết đều được lưu. 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị hồ sơ trong danh sách được phép tra cứu.
Luồng thay thế	- Bổ sung, cập nhật: Quản lý chọn hồ sơ đã có và Bổ sung phiên bản. Sau khi kiểm tra, hệ thống lưu tệp và bản ghi mới, liên kết với các lần trước; tệp cũ được giữ nguyên dù tên tệp giống nhau. - Chọn thiết kế triển khai: Quản lý mở danh sách các lần cập nhật của một hồ sơ, chọn bản phù hợp và xác nhận. Hệ thống ghi nhận bản được lựa chọn, người chọn và thời điểm; các bản trước vẫn có thể đối chiếu theo quyền. - Tra cứu và tải xuống: Quản lý lọc theo dự án, công việc, loại hồ sơ hoặc thời gian. Khi chọn tải xuống, hệ thống kiểm tra lại quyền đối với tài liệu rồi cung cấp đúng tệp đã chọn. - Cập nhật thông tin mô tả: Quản lý chọn hồ sơ và sửa tên, loại hoặc phạm vi sử dụng được phép. Hệ thống kiểm tra rồi lưu metadata; thay đổi nội dung tệp được thực hiện bằng lần cập nhật mới. - Hủy tải lên: Quản lý hủy trước khi gửi hoặc trước khi thao tác được xác nhận thành công. Hệ thống không ghi nhận hồ sơ hoàn chỉnh chưa được lưu; nếu tệp đã được lưu thành công, thao tác này không xóa ngầm hồ sơ đó.
Quy tắc	1. Hồ sơ có thể gồm thiết kế, thi công, hoàn công, nghiệm thu và bàn giao. Nhãn phiên bản do người cung cấp nhập không tự chứng minh bản đó đã được phê duyệt. 2. Tài liệu dùng chung dự án được cung cấp cho Đội trưởng có công việc phụ trách trong dự án; tài liệu riêng công việc chỉ cung cấp cho Đội trưởng phụ trách công việc đó. 3. Bộ CAD có tệp tham chiếu ngoài có thể được chuẩn bị dưới dạng ZIP trước khi tải lên. Hệ thống không được mặc

	định phải tạo PDF, đọc nội dung CAD hoặc tự đóng gói bộ bản vẽ. 4. Đội trưởng đính kèm minh chứng bằng UC-13, không sửa hồ sơ kỹ thuật được Quản lý lựa chọn. Giới hạn dung lượng cụ thể được chốt theo cấu hình và bộ hồ sơ thực tế.

Bảng … Use Case Quản lý hồ sơ kỹ thuật

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-05 Quản lý lịch nghỉ/bận của nhân sự

Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Quản lý lịch nghỉ/bận của nhân sự
Mô tả	Quản lý ghi nhận, điều chỉnh hoặc hủy khoảng nghỉ/bận đã được xác nhận; hệ thống sử dụng các khoảng còn hiệu lực để kiểm tra phân công và xác định lịch bị ảnh hưởng.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý tiếp nhận thông báo nghỉ/bận hoặc cần điều chỉnh một khoảng đã ghi nhận.
Tiền điều kiện	- Quản lý đáp ứng tiền điều kiện chung. - Nhân sự đã có hồ sơ; thông báo và khoảng thời gian đã được Quản lý xác nhận ngoài ứng dụng.
Hậu điều kiện	- Lịch nghỉ/bận được lưu đúng nhân sự, khoảng thời gian và trạng thái. - Các phân công còn hiệu lực chồng lấn được liệt kê để Quản lý xử lý; việc ghi nhận không tự xóa hoặc tự thay người.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở Lịch nghỉ/bận và chọn Ghi nhận lịch. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và danh sách nhân sự được phép thao tác. 3. Quản lý chọn nhân sự, nhập thời gian bắt đầu, kết thúc và lý do ngắn gọn. 4. Quản lý xác nhận ghi nhận khoảng đã được tiếp nhận và xác minh. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, nhân sự, dữ liệu bắt buộc và điều kiện bắt đầu trước kết thúc. 6. Hệ thống lưu bản ghi trạng thái Hiệu lực, người ghi nhận

	và thời điểm; đồng thời xác định các phân công chưa hủy giao với khoảng nghỉ/bận. 7. Hệ thống thông báo đã ghi nhận và hiển thị danh sách phân công bị ảnh hưởng, nếu có. 8. Quản lý xem danh sách và chuyển sang UC-06 để điều chỉnh thời gian, thay người hoặc hủy các phân công bị ảnh hưởng.
Luồng thay thế	- Không có phân công bị ảnh hưởng: Tại bước 7, hệ thống thông báo không có phân công còn hiệu lực giao với khoảng đã lưu. Use case kết thúc sau khi hiển thị lịch nghỉ/bận; không bắt buộc thực hiện bước 8. - Điều chỉnh lịch nghỉ bận: Thay bước 1, Quản lý chọn bản ghi, sửa thời gian hoặc lý do rồi xác nhận. Hệ thống kiểm tra, lưu thông tin mới và giữ lịch sử; danh sách phân công bị ảnh hưởng được xác định lại theo khoảng còn hiệu lực mới. - Hủy lịch nghỉ/bận: Quản lý chọn bản ghi Hiệu lực, nhập lý do hủy và xác nhận. Hệ thống chuyển sang Hủy, giữ thông tin trước đó và ngừng dùng khoảng này để chặn phân công mới. Các phân công đã bị hủy trước đó không tự khôi phục. - Hủy biểu mẫu: Nếu Quản lý hủy trước bước 4, hệ thống không tạo hoặc thay đổi lịch nghỉ/bận.
Quy tắc	1. Thông báo nghỉ/bận được tiếp nhận qua kênh hiện có và được Quản lý xác nhận trước khi nhập. Không triển khai chức năng nhân sự tự gửi đơn hoặc quy trình duyệt phép nhiều cấp. 2. Chỉ các khoảng nghỉ/bận trạng thái Hiệu lực tham gia kiểm tra xung đột. Đối chiếu theo từng nhân sự trên toàn hệ thống. 3. Khoảng nghỉ/bận có thể được ghi nhận sau phân công. Hệ thống phải phản ánh sự thay đổi thực tế và hỗ trợ Quản lý xử lý lịch bị ảnh hưởng. 4. Hủy hoặc thay đổi lịch nghỉ/bận không tự hoàn tác các điều chỉnh phân công đã được Quản lý lưu. 5. Thông tin chi tiết của phân công thuộc dự án khác chỉ được hiển thị theo quyền; việc kiểm tra vẫn phải xét toàn bộ lịch của nhân sự.

Bảng … Use Case Quản lý lịch nghỉ/bận của nhân sự

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-06 Quản lý và phân công nhân sự

Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Quản lý và phân công nhân sự
Mô tả	Quản lý lập, điều chỉnh, hủy và tra cứu lịch nhân sự theo công việc; hệ thống kiểm tra xung đột xuyên dự án với phân công và lịch nghỉ/bận còn hiệu lực. Quản lý cũng ghi nhận phần việc giao đội bên ngoài.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý cần bố trí người cho công việc hoặc điều chỉnh kế hoạch khi nhân sự, thời gian hay tình hình triển khai thay đổi.
Tiền điều kiện	- Quản lý đáp ứng tiền điều kiện chung. - Công việc, hạng mục, dự án và hồ sơ nhân sự liên quan đã tồn tại. - Khi lập mới: nhân sự đang làm việc; công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy; dự án ở trạng thái Lập kế hoạch hoặc Đang triển khai.
Hậu điều kiện	- Phân công hợp lệ được lưu theo từng nhân sự, công việc và khoảng thời gian; danh sách lịch được cập nhật. - Phân công đã hủy được giữ lịch sử và không tiếp tục chiếm thời gian. - Thông tin phần việc giao bên ngoài được lưu riêng với đầu mối phối hợp NMH.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở Phân công nhân sự, chọn dự án, hạng mục và công việc cần bố trí người. 2. Hệ thống hiển thị kế hoạch công việc, người phụ trách, lịch đã có và danh sách nhân sự đang làm việc được phép lựa chọn. 3. Quản lý chọn một nhân sự và nhập thời điểm bắt đầu, kết thúc cho một khoảng làm việc liên tục. 4. Quản lý xác nhận lưu phân công. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, tình trạng nhân sự, công việc, dự án, điều kiện bắt đầu trước kết thúc và khoảng phân công nằm trong kế hoạch công việc. 6. Hệ thống đối chiếu với tất cả phân công chưa hủy và lịch nghỉ/bận Hiệu lực của cùng nhân sự trên toàn hệ thống, kể

	cả ở dự án khác. 7. Nếu hợp lệ và không chồng lấn, hệ thống kiểm tra và ghi nhận nhất quán tại thời điểm lưu để xử lý các yêu cầu đồng thời. 8. Hệ thống lưu phân công cùng người thực hiện, thời điểm, rồi hiển thị thông báo thành công và lịch mới.
Luồng thay thế	- Có sung đột: Tại bước 6 hoặc 7, hệ thống chỉ ra khoảng bị chồng lấn và thông tin được phép xem; không lưu. Quản lý đổi thời gian hoặc nhân sự rồi thực hiện lại từ bước 3. Thông tin dự án ngoài quyền xem không bị tiết lộ qua thông báo. - Điều chỉnh phân công: Thay bước 1: Quản lý chọn phân công còn hiệu lực, sửa nhân sự hoặc thời gian và xác nhận. Hệ thống kiểm tra như bước 5–7 nhưng loại chính bản ghi đang sửa khỏi tập phân công so sánh. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu giá trị mới và giữ thông tin trước thay đổi; nếu không, lịch cũ được giữ nguyên. Với dự án Tạm dừng, chỉ thu hẹp khoảng hiện có để giải phóng thời gian; mở rộng hoặc thay người được thực hiện sau khi dự án trở lại trạng thái cho phép phân công. - Hủy phân công: Quản lý chọn phân công chưa hủy, nhập lý do và xác nhận. Hệ thống chuyển trạng thái sang Hủy, lưu người thực hiện và thời điểm, giữ bản ghi để đối chiếu; khoảng bị hủy không tiếp tục chiếm lịch. - Xử lý phân công bị ảnh hưởng: Quản lý mở danh sách từ UC-05, chọn từng phân công để đổi thời gian, thay người hoặc hủy. Hệ thống kiểm tra lại phân công sau điều chỉnh; việc lưu không được bỏ qua lịch nghỉ/bận đã xác nhận. - Ghi nhận phần việc bên ngoài: Quản lý chọn công việc và Giao phần việc bên ngoài; nhập tên đội hoặc đơn vị, đầu mối liên hệ, thời gian dự kiến và nhân sự NMH phụ trách phối hợp. Hệ thống kiểm tra quyền, công việc, thời gian phù hợp kế hoạch rồi lưu thông tin giao việc. Không kiểm tra lịch từng thành viên bên ngoài như lịch nhân sự nội bộ. - Hủy thao tác: Quản lý đóng biểu mẫu trước khi xác nhận. Hệ thống không lưu thay đổi đang nhập.
Quy tắc	1. Mỗi phân công nội bộ liên kết một nhân sự, một công việc và một khoảng liên tục. Nếu không làm liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu, phải chia theo ca/ngày thực sự dự kiến tham gia. 2. Hai khoảng của cùng nhân sự chồng lấn khi bắt đầu A < kết thúc B và bắt đầu B < kết thúc A. Khoảng [bắt đầu, kết thúc) được dùng khi kiểm tra; hai lịch chỉ tiếp xúc tại điểm kết thúc/bắt đầu được phép.

	3. Kiểm tra theo từng người trên toàn hệ thống; bộ lọc hoặc quyền xem trên giao diện không làm thu hẹp tập lịch đối chiếu. Hai người khác nhau làm cùng thời gian không bị coi là trùng lịch. 4. Phân công còn hiệu lực là bản ghi chưa hủy. Các khoảng đã kết thúc được giữ nhưng không giao với lịch tương lai. Dự án Tạm dừng không nhận phân công mới; các khoảng chưa hủy vẫn được xét, Quản lý phải xử lý nếu cần giải phóng thời gian. 5. Người phụ trách chính không mặc nhiên bận toàn bộ thời gian công việc. Chỉ các bản ghi phân công của người đó tham gia kiểm tra lịch thi công. 6. Khi công việc Hoàn thành hoặc Hủy, phân công bắt đầu tại hoặc sau thời điểm xác nhận được hủy; khoảng đang diễn ra kết thúc tại thời điểm đó. Các khoảng đã kết thúc và giá trị trước thay đổi được giữ. 7. Kiểm tra và lưu được thực hiện tại backend một cách nhất quán khi có nhiều yêu cầu đồng thời. Quy tắc này được kiểm thử bằng tình huống hai người quản lý cùng phân công một nhân sự. 8. Không có lịch trên ứng dụng chỉ có nghĩa chưa có khoảng được ghi nhận. Quản lý vẫn phải xem xét thông báo chưa nhập, công việc chưa ghi nhận và thời gian di chuyển. 9. Tài khoản đội bên ngoài, chấm công, tiền lương và phân công tự động không thuộc chức năng này trong phiên bản khóa luận.

Bảng … Use Case Quản lý và phân công nhân sự

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-07 Quản lý kết quả thực hiện công việc

Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Quản lý kết quả thực hiện công việc
Mô tả	Quản lý theo dõi các cập nhật, ghi nhận kết quả khi tiếp nhận thông tin và cập nhật trạng thái công việc; xác nhận hoàn thành căn cứ nội dung, minh chứng đã lưu.
Tác nhân	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Có cập nhật mới từ hiện trường hoặc Quản lý cần ghi nhận,

	kiểm tra và xác nhận tình trạng thực hiện.
Tiền điều kiện	- Quản lý đáp ứng tiền điều kiện chung. - Công việc đã tồn tại trong phạm vi phụ trách. Thao tác ghi nhận mới hoặc thay đổi trạng thái không áp dụng cho công việc đã Hủy.
Hậu điều kiện	- Cập nhật kết quả hoặc trạng thái được lưu, kèm người thực hiện và thời điểm. - Nếu xác nhận Hoàn thành hoặc Hủy, các phân công liên quan được xử lý theo thời điểm xác nhận; nhật ký và minh chứng vẫn được giữ.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý mở Kết quả thực hiện và chọn công việc cần xem xét. 2. Hệ thống hiển thị kế hoạch, trạng thái, các lần cập nhật, người gửi, thời điểm và minh chứng được phép xem. 3. Quản lý kiểm tra thông tin; nếu có kết quả tiếp nhận ngoài ứng dụng, chọn Ghi nhận kết quả, nhập nội dung và đính kèm minh chứng nếu có. 4. Quản lý xác nhận lưu nội dung cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra quyền, công việc, nội dung và tệp đính kèm theo cấu hình. 6. Hệ thống lưu một bản cập nhật mới gắn với công việc, người nhập và thời điểm; các bản trước được giữ. 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị nhật ký hiện hành. Việc lưu cập nhật không tự chuyển công việc sang Hoàn thành.
Luồng thay thế	- Cập nhật trạng thái triển khai: Từ bước 2, với công việc Chưa bắt đầu hoặc Đang thực hiện, Quản lý chọn trạng thái triển khai phù hợp tình hình. Hệ thống kiểm tra, lưu người cập nhật và thời điểm. Đội trưởng không thực hiện thao tác này. - Xác nhận hoàn thành công việc: Từ bước 2, với công việc Chưa bắt đầu hoặc Đang thực hiện, Quản lý xem xét nội dung, chọn Hoàn thành và xác nhận. Hệ thống lưu trạng thái, người xác nhận và thời điểm; hủy các phân công bắt đầu tại hoặc sau thời điểm xác nhận, kết thúc khoảng đang diễn ra tại thời điểm đó, giữ lịch sử. Hệ thống không tự chuyển dự án sang Hoàn thành. - Hủy công việc: Quản lý chọn công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy, nhập lý do hủy và xác nhận. Hệ thống lưu trạng thái Hủy, bảo toàn kết quả và hồ sơ, xử lý các phân công

	còn lại theo thời điểm xác nhận. - Bổ sung hoặc đính chính: Quản lý tạo một cập nhật tiếp theo, nêu nội dung bổ sung hoặc đính chính. Hệ thống không ghi đè hoặc xóa nhật ký đã lưu. Nội dung cập nhật không tự thay đổi trạng thái đã được xác nhận. - Theo dõi phần việc bên ngoài: Quản lý hoặc Đội trưởng NMH được giao phối hợp gửi thông tin và minh chứng của phần việc bên ngoài. Hệ thống gắn cập nhật với công việc và tài khoản NMH thực hiện; việc xác nhận Hoàn thành vẫn do Quản lý thực hiện.
Quy tắc	1. Các trạng thái công việc gồm Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành và Hủy. Quản lý là người xác nhận Hoàn thành. 2. Đội trưởng chỉ gửi nội dung, khó khăn và minh chứng; đề nghị xác nhận có thể nằm trong nội dung cập nhật, không tạo quy trình duyệt riêng nhiều cấp. 3. Thông tin tiến độ phản ánh dữ liệu đã được người sử dụng gửi và lưu, không tự suy ra khối lượng thi công thực tế từ số ảnh hoặc số cập nhật. 4. Mỗi lần gửi tạo một bản ghi riêng. Giữ tài khoản người nhập để đối chiếu, kể cả khi tài khoản bị khóa hoặc nhân sự ngừng làm việc.

Bảng … Use Case Quản lý kết quả thực hiện công việc

Nguồn: Tác giả (2026)

- UC-08 Lập báo cáo & thống kê

Use Case ID	UC-08
Tên Use Case	Lập báo cáo & thống kê
Mô tả	Hệ thống tổng hợp Dashboard và ba báo cáo chủ chốt: tình hình thực hiện dự án; tình hình phân công nhân sự; công việc quá hạn, sắp đến hạn. Tác nhân lựa chọn bộ lọc và xem kết quả theo quyền.
Tác nhân	Quản lý, Ban giám đốc
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân cần đánh giá tình hình dự án, xem bố trí nhân sự hoặc xác định công việc cần theo dõi.
Tiền điều kiện	- Tác nhân đáp ứng tiền điều kiện chung. - Quản lý được xác định phạm vi phụ trách; Ban giám đốc

	được cấp quyền xem tổng hợp toàn doanh nghiệp. Không bắt buộc đã có dữ liệu để mở báo cáo.
Hậu điều kiện	- Báo cáo và chỉ số được hiển thị theo bộ lọc, dữ liệu và phạm vi truy cập tại thời điểm tra cứu. - Dữ liệu nghiệp vụ không bị thay đổi bởi việc xem báo cáo.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân mở Báo cáo và thống kê. 2. Hệ thống hiển thị Dashboard và ba loại báo cáo có thể xem. 3. Tác nhân chọn Báo cáo tình hình thực hiện dự án; nhập dự án, trạng thái hoặc khoảng thời gian cần lọc. 4. Hệ thống kiểm tra quyền và khoảng lọc, giới hạn dữ liệu theo phạm vi của tác nhân. 5. Hệ thống tổng hợp dự án, người phụ trách, kế hoạch, trạng thái, số công việc theo trạng thái, tỷ lệ hoàn thành theo số công việc và tình trạng quá hạn. 6. Hệ thống hiển thị thời điểm tra cứu, bộ lọc và kết quả tổng hợp. 7. Tác nhân xem danh sách, chọn bản ghi được phép xem để tra cứu chi tiết hoặc đổi bộ lọc và thực hiện lại.
Luồng thay thế	- Báo cáo phân công nhân sự: Thay bước 3: tác nhân chọn Báo cáo tình hình phân công nhân sự và khoảng thời gian, nhân sự hoặc dự án. Hệ thống trả các phân công có khoảng giao với khoảng lọc; hiển thị nhân sự, công việc, dự án, thời gian, trạng thái, lịch nghỉ/bận còn hiệu lực và phân công bị ảnh hưởng. Mặc định xem phân công còn hiệu lực; cho phép tra cứu bản ghi đã hủy. - Báo cáo công việc quá hạn, sắp đến hạn: Thay bước 3: tác nhân chọn báo cáo và lọc theo dự án hoặc người phụ trách. Hệ thống liệt kê công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy đã vượt hạn hoặc đến hạn trong bảy ngày tiếp theo; hiển thị dự án, công việc, người phụ trách, trạng thái, hạn và lần cập nhật gần nhất. Dự án Tạm dừng được đánh dấu rõ. - Không có dữ liệu: Tại bước 6, nếu không có bản ghi phù hợp, hệ thống thông báo không có dữ liệu theo bộ lọc. Nếu dự án không có công việc không bị hủy, tỷ lệ được hiển thị Chưa có dữ liệu; không gán tùy ý 0% hoặc 100%.
Quy tắc	1. Quản lý xem trong phạm vi phụ trách; Ban giám đốc xem trong phạm vi doanh nghiệp. Đội trưởng không truy cập báo cáo tổng hợp toàn doanh nghiệp.

	2. Tỷ lệ công việc hoàn thành = số công việc Hoàn thành / số công việc không bị Hủy × 100%. Đây là tỷ lệ theo số lượng công việc, không phải phần trăm khối lượng thi công. 3. Quá hạn: thời điểm kết thúc dự kiến < thời điểm tra cứu, trạng thái chưa Hoàn thành và chưa Hủy. Quy tắc áp dụng tương ứng cho dự án hoặc công việc. 4. Sắp đến hạn: thời điểm tra cứu ≤ thời điểm kết thúc dự kiến ≤ thời điểm tra cứu + 7 ngày; chỉ lấy công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy. 5. Lọc thời gian báo cáo dự án dựa vào giao nhau giữa khoảng kế hoạch và khoảng được chọn. Lọc phân công dựa vào giao nhau giữa khoảng phân công và khoảng được chọn. 6. Số nhân sự tham gia được đếm theo người, không theo số bản ghi phân công; người phụ trách chỉ được tính là người tham gia khi có phân công tương ứng. 7. Lịch thể hiện thời gian kế hoạch, không phải chấm công. Các báo cáo không được dùng riêng lẻ để kết luận hiệu suất nhân sự. 8. Ba loại báo cáo là các lựa chọn trong UC-08 ở mức tổng quát. Không mặc định phải xuất PDF, Excel, báo cáo tài chính hoặc thống kê bảo hành.

Bảng … Use Case Lập báo cáo & thống kê

Nguồn: Tác giả (2026)

3.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

3.2.3. Biển đồ hoạt động (Activity Diagram)